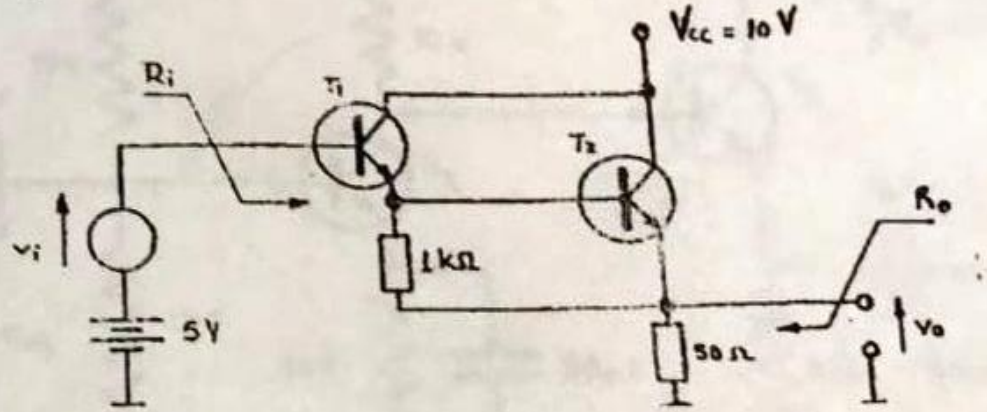
1.- Para el siguiente circuito, donde v_i y la fuente de 5V representan la tensión que entrega la etapa anterior a la indicada en la figura (cc + señal), calcular (suponiendo $\beta = 200$; $r_x \to 0$; $V_A \to \infty$; $f_T = 300MHz$; $C_\mu \cong 1$ pF):

a) Los puntos de reposo, indicando las tensiones de los terminales contra común.

b) Las expresiones ***por inspección*** y sus valores, de las resistencias de entrada y salida, y la amplificación de tensión $A_v = v_o/v_i$, ***por inspección***, justificando el procedimiento.

c) Justificar en qué valor podría estimarse la frecuencia de corte superior de esta etapa. ¿Y la inferior?. ¿Qué utilidad tiene esta etapa?.



2.- Dibujar el circuito de un par acoplado por source con NMOSFET de canal inducido (T_1-T_2), polarizado mediante una fuente cascode con MOSFET (T_7-T_8 y T_5-T_6), de R_{ref} conocida y carga activa espejo simple, también con MOSFET (T_3-T_4), alimentado todo entre $\pm V_{DD}$ de valor conocido. Los transistores están apareados y se conocen todos sus parámetros.

a) ***Definir y obtener por inspección***, justificando el procedimiento, las expresiones de las amplificaciones de tensión para modo diferencial y común para la salida simple convencional en vacío. ***Definir y obtener*** la expresión, de la RRMC ¿Cuál es su utilidad?. ¿Por qué se expresa en dB generalmente?. ¿Cómo influyen los desapareamientos en su valor?.

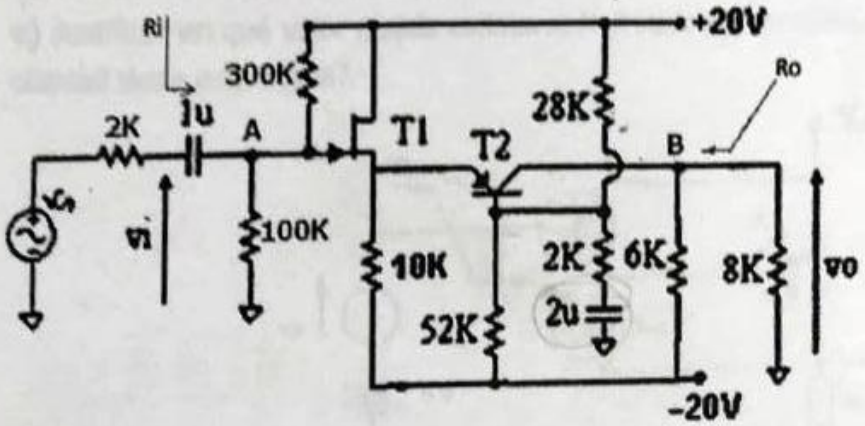
b) Definir y obtener las expresiones extremas del rango de entrada de modo común.

P/ Fotocopia

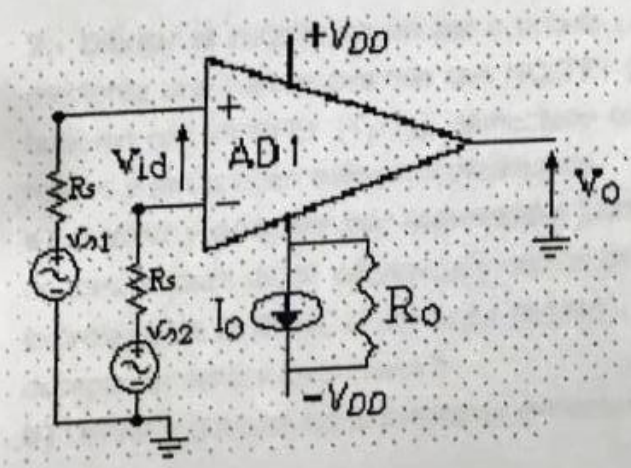
66.08 – 86.06 Evaluación integradora 1/2016- cuarta fecha - 27/07/16

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		N° de hojas	Corrección	
			T	N			

1.- $\beta = 200$; $V_A \to \infty$; $r_x = 100\Omega$; $I_{DSS} = 12mA$; $V_P = -6V$; $\lambda = 0$; $f_T = 200MHz$; $C_\mu = 1pF$; $C_{gs} = 5pF$; $C_{gd} = 1pF$



Analizar *cualitativamente* cuál podría considerarse el nodo dominante que determine el valor de f_h. Obtener f_h.

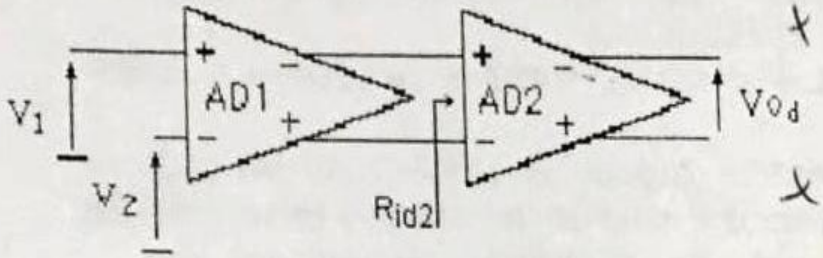


2.- AD1 es un par acoplado por source de NMOSFETs de canal inducido (T_1 - T_2), con una fuente espejo PMOSFET como carga (T_3 - T_4).
Se admiten transistores con características nominalmente similares ($T_1 = T_2$ y $T_3 = T_4$). *Definir y hallar la expresión* de la tensión de offset, V_{off}, para los siguientes casos:

a) $|V_{T2} - V_{T1}| / V_{T1} = \delta$, donde $\delta << 1$.

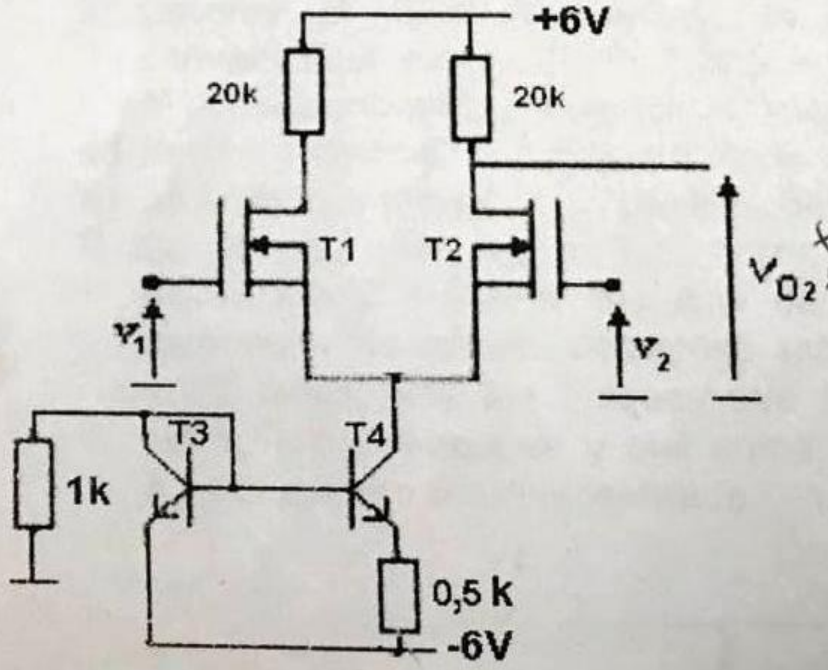
b) $|W_2 - W_1| / W_1 = \delta$, donde $\delta << 1$.

1.-



a) Definir y hallar la V_{offset} total del circuito completo si se conocen las V_{offset} de cada AD en forma independiente, siendo:
$V_{off}(AD1) = V_{off}(AD2) = 1\ mV$

b) Si se tiene un AD con RRMC = 120 dB y otro con RRMC = 80 dB, ¿cuál es conveniente ubicar en el lugar de AD1 y cuál en AD2?. ***Justificar***.
(se conocen Av_{dc} y Av_{cd} de c/u)



2.- $V_T=1V$; $k=1mA/V^2$; $\lambda= 0,01\ V^{-1}$
$\beta=100$; $V_A=100V$
$C_{gs}= 5pF$; $C_{gd}= 2pF$; $C_{\mu}= 1pF$; $f_T = 300MHz$

a) Definir y obtener el rango de modo común.

b) Calcular la f_h aproximada para A_{vd}. Admitir que v_1 y v_2 provienen de equivalentes Thévenin con Rs = 1K.

c) Definir y obtener el valor de la RRMC en dB.

d) Analizar cómo se modifica la RRMC si se reemplazan las R_D = 20K por un espejo de corriente TBJ (T5-T6), de forma tal que su rama de referencia se conecte al drain de T1 y la de salida al drain de T2.

1.- MOSFETs canal inducido: $(W/L)_{7,8} = 0,25$; $|V_T| = 1,5V$; $|k'| = 0,1mA/V^2$; $\lambda = 0,02V^{-1}$; $C_{gs} = 5pF$; $C_{gd} = 1pF$

TBJs: $\beta = 100$; $V_A = 50V$; $r_x \cong 0$; $f_T = 200MHz$; $C_\mu = 2pF$

a) Calcular los valores de reposo, obteniendo $(W/L)_{T3}$ para $V_{OQ} = 0V$.

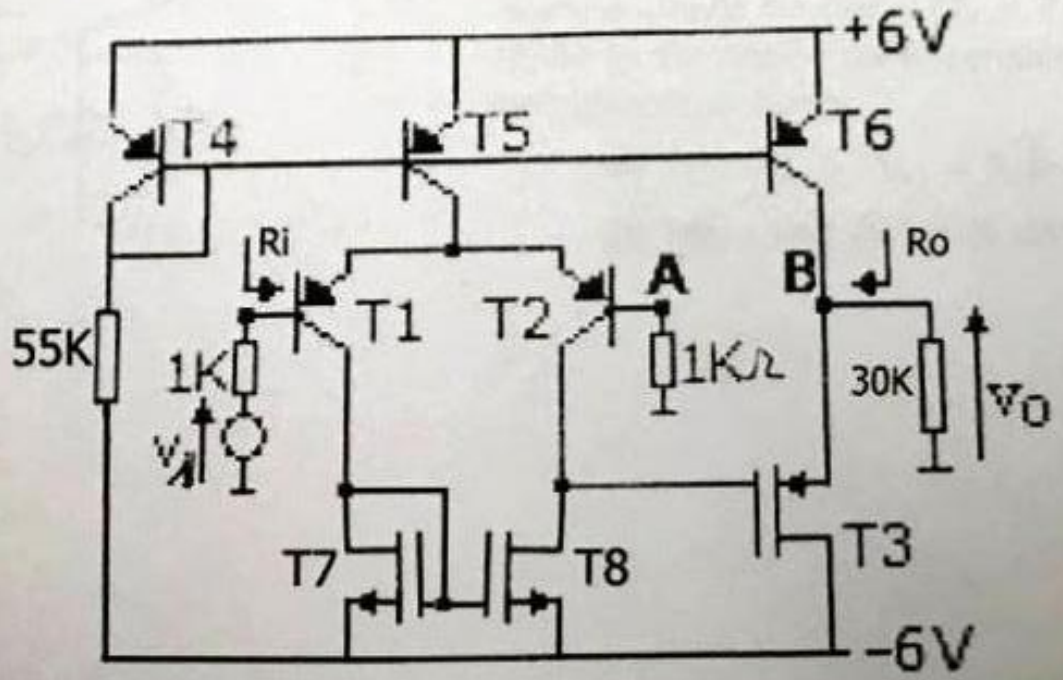
b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener por inspección, justificando el procedimiento, los valores de R_i, R_o, $A_{vd}=v_o/v_{id}|_{vic=0}$ y $A_{vc}=v_o/v_{ic}|_{vid=0}$, siendo: $v_{id}=v_{b1}-v_{b2}$ y $v_{ic}=0,5(v_{b1}+v_{b2})$. Definir y calcular la RRMC en dB. Obtener $A_{vs} = v_o/v_s$ a partir de los parámetros anteriores.

c) Obtener el valor aproximado de f_h para A_{vs}. Realizar las aproximaciones convenientes con el fin de justificar el o los posibles nodos dominantes. Trazar el correspondiente diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento.

d) Definir y obtener el Rango de Modo común.

e) Obtener el valor de V_{offset} para un desapareamiento entre W_7 y W_8 de un 2%.

f) Se conecta una $R_{AB} = 6K\Omega$ entre los terminales A y B. Analizar en base a incrementos a través del lazo de realimentación, si R_{AB} contribuye o no a estabilizar los valores de reposo ante dispersiones en el β de los transistores T1 y T2. Identificar los bloques que conforman el sistema realimentado para la señal. ¿Qué muestrea y qué suma?. ¿Cuál sería el nuevo valor aproximado de A_{vs} del circuito así realimentado?. Justificar.



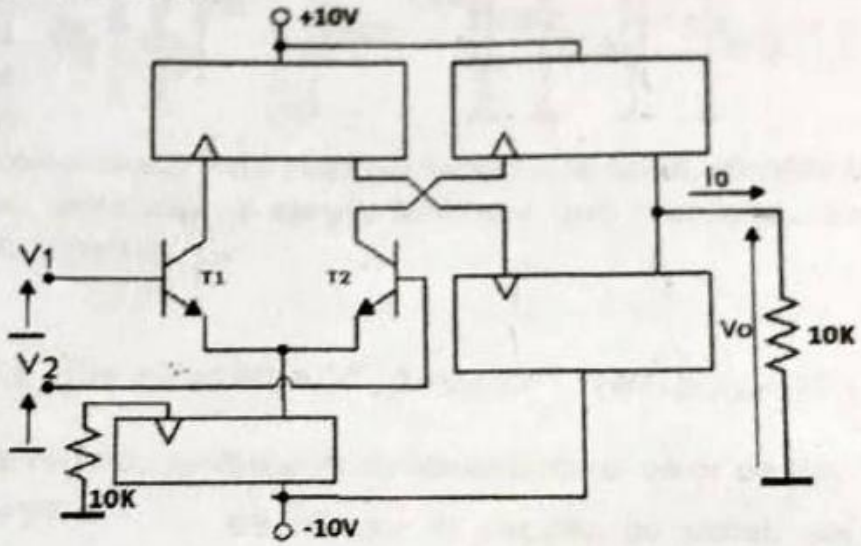
1.- Dibujar el circuito implementando las fuentes espejo simple con TBJs apareados:
$\beta = 400$, $r_x = 100\ \Omega$, $V_A = 100V$, $f_T = 200$ MHz, $C_\mu = 1$ pF para NPN y PNP.

a) Definir y determinar los valores de Av_d, R_{id}, R_o y f_h aproximado.

b) Trazar un diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento para Av_d.

c) Definir y determinar el valor aproximado de Av_c si se considera el valor no unitario de la copia de los espejos de corriente.

d) Trazar la característica de gran señal $Io = f(Vi_d)$ para $Vi_c = 0$, indicando sus valores extremos y pendiente en el origen.

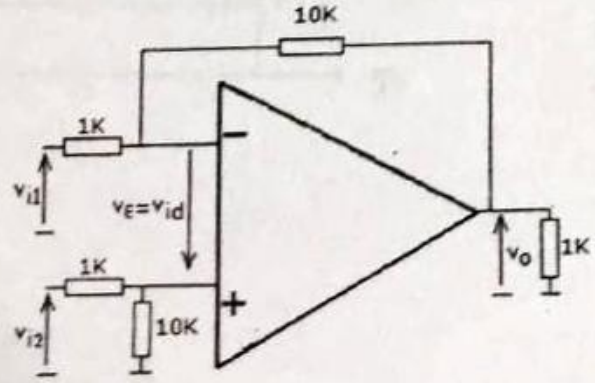


2.- En los siguientes circuitos se omitieron para simplificar, las fuentes de alimentación (admitir OPAMPs con AD MOSFETs y una Ro ≅ 10 Ω)

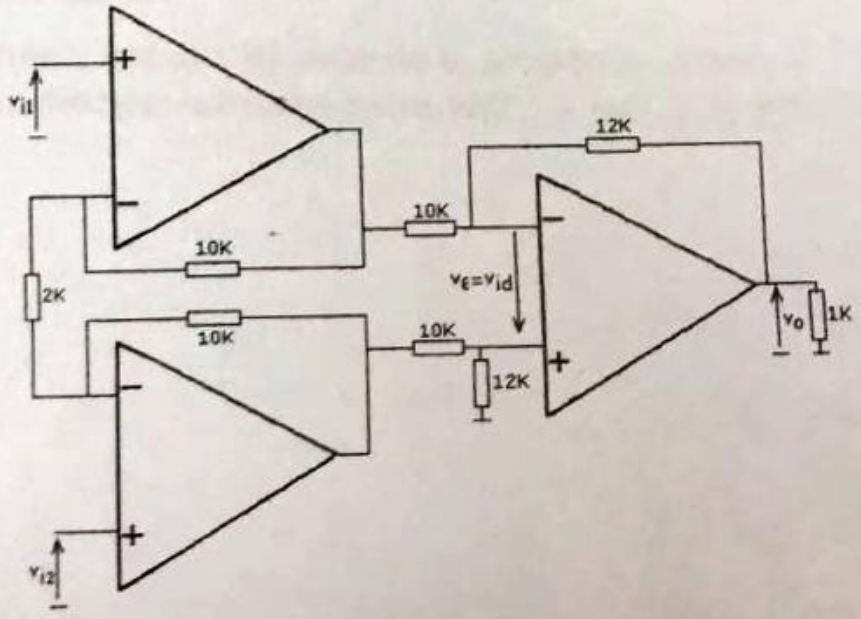
a) Demostrar que ambos se comportan como amplificadores diferenciales. Compararlos entre sí, hallar Av_d y justificar por qué al segundo se lo conoce como amplificador de instrumentación.

b) ¿Qué condición debería cumplirse para que en estos circuitos la amplificación de modo común sea nula? Justificar.

1



2

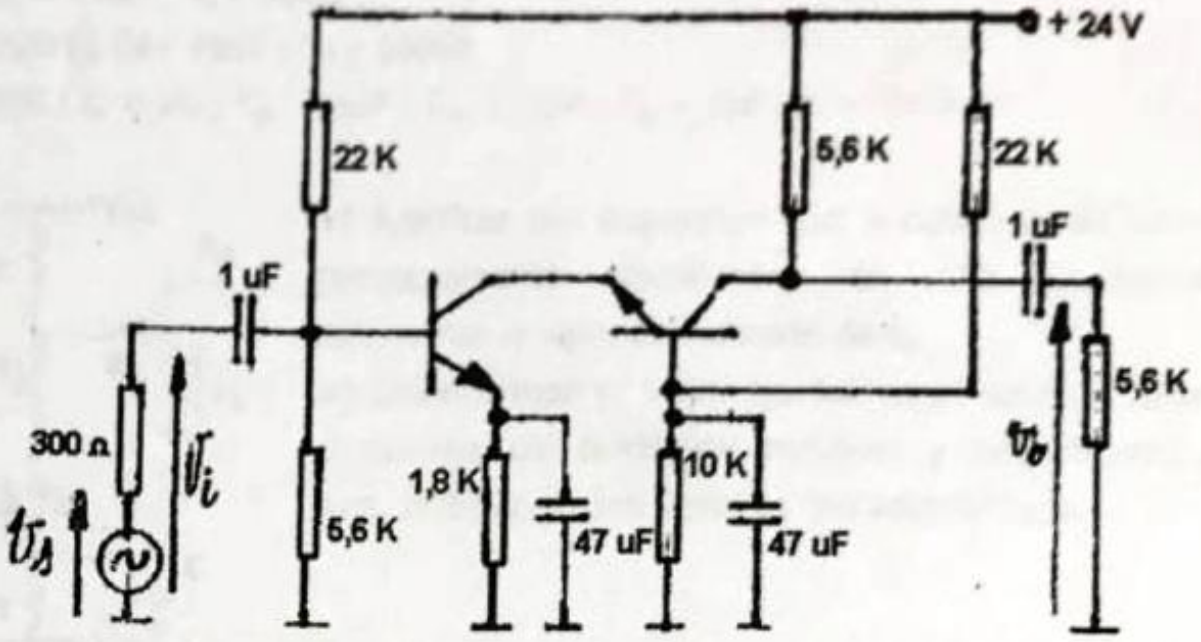


1.- $\beta = 200$; $r_x = 200\ \Omega$; $f_T = 200$ MHz ; $C\mu = 2$ pF

a) Obtener por inspección, los valores de A_v y A_{vs} a frecuencias medias.

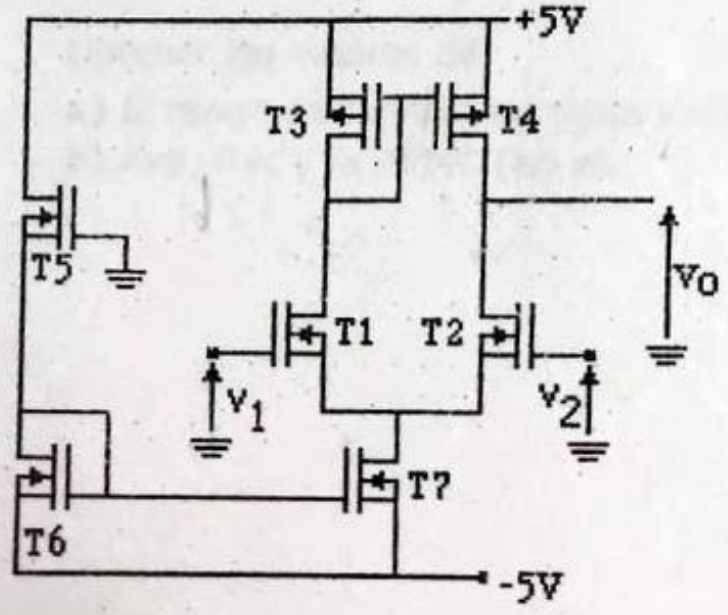
b) Obtener el valor garantizable de f_h para A_{vs}.

c) Se conecta una $R_f = 1$ MΩ entre la base de T_1 y el colector de T_2. Analizar si el agregado de este resistor contribuye a estabilizar el punto de reposo ante una dispersión en el valor del β. Analizar cómo afecta esta realimentación a la señal, identificando los bloques amplificador, realimentador, generador y carga. Justificar qué muestrea, qué suma y si la realimentación es positiva o negativa.



2.- MOSFET inducidos: $V_T = \pm 1{,}5$V ; $k' = 100\mu A/V^2$; $\lambda = 0{,}01V^{-1}$; $(W/L)_{1,2,3,4} = 10$; $(W/L)_{5,6,7} = 2$

a) Obtener las corrientes de reposo. Justificar cualitativamente el valor de V_{OQ}.



b) Dibujar el circuito de señal, sin reemplazar los transistores por su modelo. Indicar en el circuito todos los sentidos de referencia de tensiones y corrientes adoptados para los cálculos siguientes. Definir y obtener por inspección el valor de la amplificación de tensión para entrada diferencial y común (Av_d y Av_c). Definir y obtener la RRMC en dB.

c) Definir y obtener los valores del Rango de tensión de modo común.

d) Definir y obtener el valor de la tensión de offset para un desapareamiento entre $W(T_3)$ y $W(T_4)$ de 2%.

1.- $V_{CC} = 6V$; $R_{c1} = R_{c2} = 30K$; $R_{s1} = R_{s2} = 1K$; $R_L = 10K$

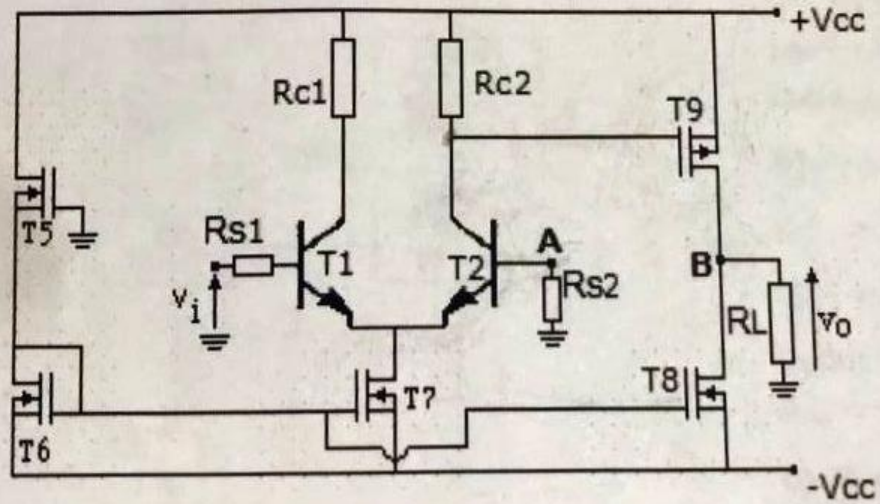
$\beta = 400$; $r_x = 100\ \Omega$; $V_A = 100V$; $f_T = 200$ MHz ; $C_\mu = 1$ pF

MOSFETs inducidos:
$V_T = \pm 2V$; $k' = 1mA/V^2$; $\lambda = 0{,}01V^{-1}$; $(W/L)_{5,6,8} = 1$; $(W/L)_7 = 0{,}2$; $C_{gs} = 5$ pF ; $C_{gd} = 1$ pF

a) Hallar el valor de $(W/L)_9$ para $V_{OQ} = 0V$.

b) Obtener vid y vic en función de vi. Justificar que $Av = vo/vi \approx Avd = vo/vid$. Definir y calcular Rid, Ric y la RRMC en dB.

c) Justificar cuál o cuáles serán el/los nodo/s dominante/s para la respuesta en alta frecuencia y calcular la f_h aproximada en base a dicho/s nodo/s.



d) Analizar cualitativamente cómo se modifican los valores calculados si se reemplazan Rc1 y Rc2 por una fuente espejo simple PMOSFET (de canal inducido) T3-T4. ¿Qué relación W/L deberán tener para mantener $V_{OQ} = 0V$?

e) Se conecta entre A y B una $R = 1M\Omega$. Analizar si la realimentación es positiva o negativa. ¿Qué muestrea y qué suma?

1.- $V_T = +1V$; $k' = 1mA/V^2$; $\lambda = 0{,}02V^{-1}$; $C_{gs} = 5pF$; $C_{gd} = 1pF$
$(W/L)_{1,2} = 10$; $(W/L)_3 = 0{,}2$; $(W/L)_{4,5,6,7} = 1$

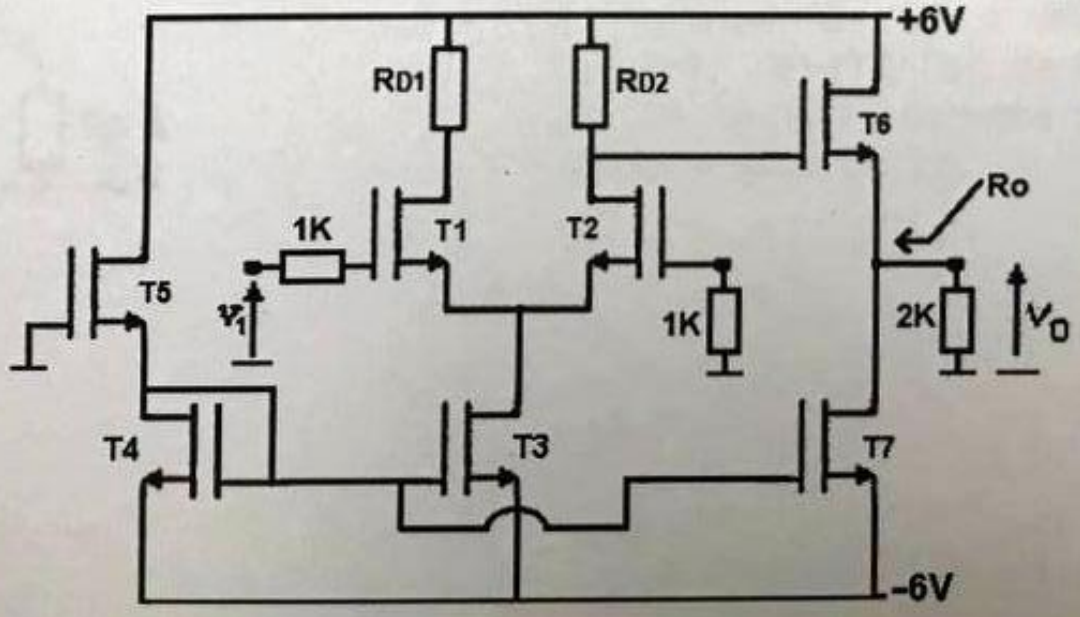
a) Calcular los valores de reposo, obteniendo R_{D1} y R_{D2}, para $V_{OQ} = 0V$ y apareamiento en el par diferencial.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener por inspección, justificando el procedimiento, los valores de $A_{vd}=v_o/v_{id}|_{vic=0}$ y $A_{vc}=v_o/v_{ic}|_{vid=0}$, R_o, siendo: $v_{id}=v_{g1}-v_{g2}$ y $v_{ic}=0{,}5(v_{g1}+v_{g2})$. Definir y calcular la RRMC en dB. Obtener $A_v = v_o/v_1$ a partir de los parámetros anteriores.

c) Obtener el valor aproximado de f_h para A_v. Realizar las aproximaciones convenientes con el fin de justificar el o los posibles nodos dominantes. Trazar el correspondiente diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento.

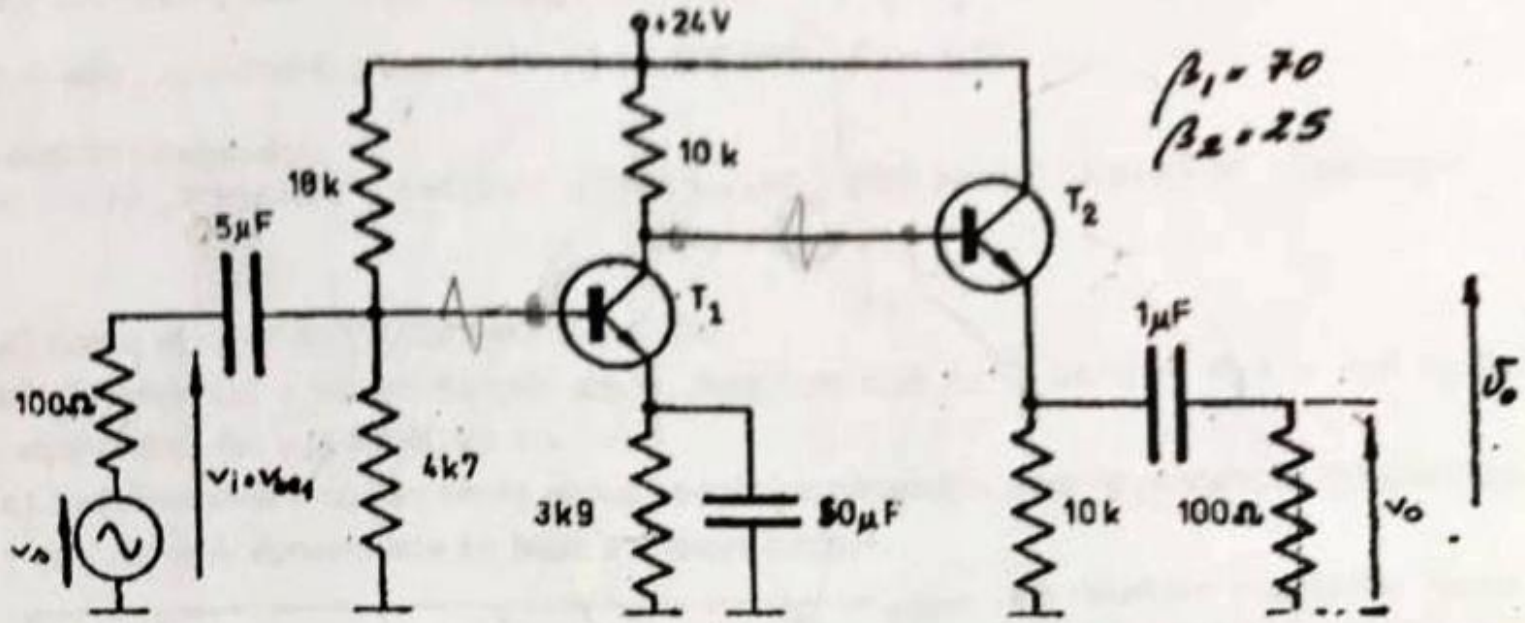
d) Obtener el valor de V_{offset} total si existe desapareamiento entre R_{D1} y R_{D2} y entre W_1 y W_2, ambos del 1%.

e) Se cortocircuita la salida con el gate de T_2. Analizar en base a incrementos a través del lazo, si la realimentación es positiva o negativa. Identificar los bloques que conforman el sistema realimentado para la señal. ¿Qué muestrea y qué suma?. ¿Cuál sería el nuevo valor aproximado de A_v del circuito así realimentado?. Justificar.



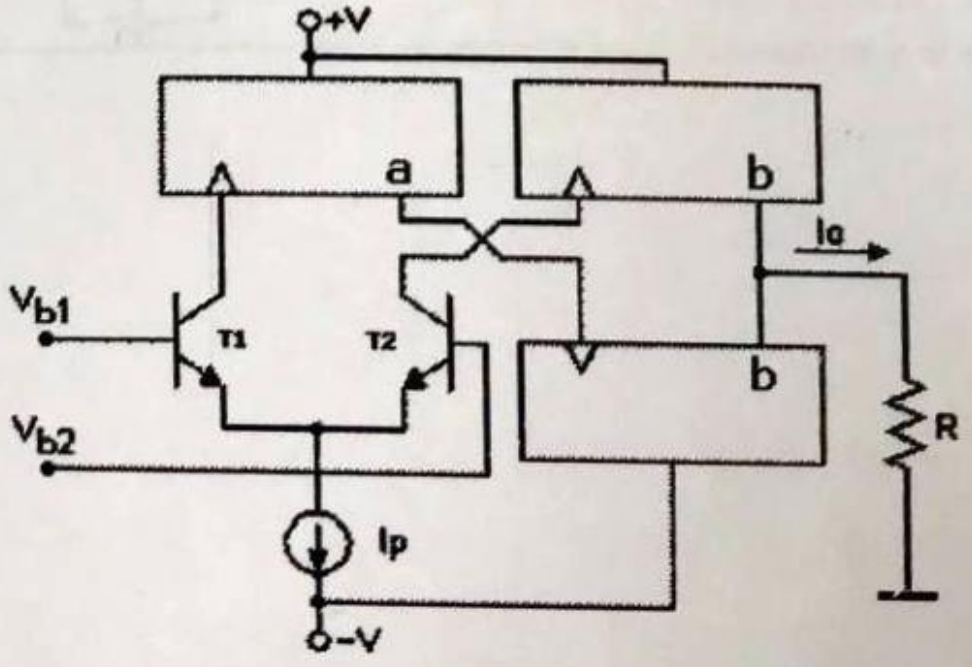
1.-

$f_T = 300$ MHz ; $C_\mu = 1$ pF ; $r_x = 100\ \Omega$; $V_A \to \infty$

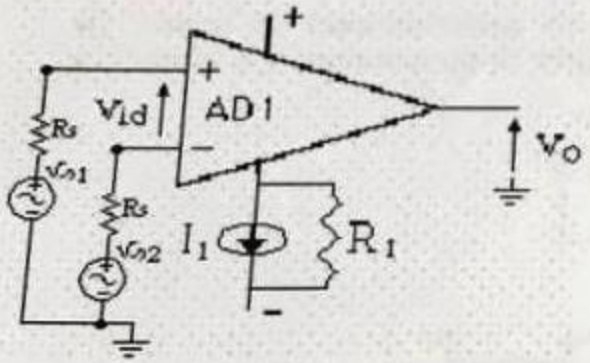


Obtener los valores aproximados de f_l y f_h. Trazar un diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento de A_{vs}.

2.- Los bloques representan fuentes espejo de copia "*a*" y "b", respectivamente. ¿Cuál es el valor de I_{OQ}, si $a = b = 1$?. Obtener la expresión de la transconductancia del circuito $G_{md} = i_o/v_{id}$ en función de Ip.



1.- Se tiene el circuito de la figura formado por un par de NMOSFET inducidos T_1 -T_2 , acoplado por source, con una fuente espejo como carga PMOSFET, T_3 -T_4 , polarizado mediante fuentes de alimentación ± V_{DD} y de corriente I_1 - R_1 y excitado mediante dos señales cuyo equivalente Thévenin es el indicado en la figura (v_{s1} y v_{s2} e iguales resistencias equivalentes R_s). Se admiten en principio transistores con características nominalmente similares ($T_1 = T_2$ y $T_3 = T_4$). *Definir y hallar la expresión* de la tensión de offset, V_{off}, del circuito para los siguientes casos:

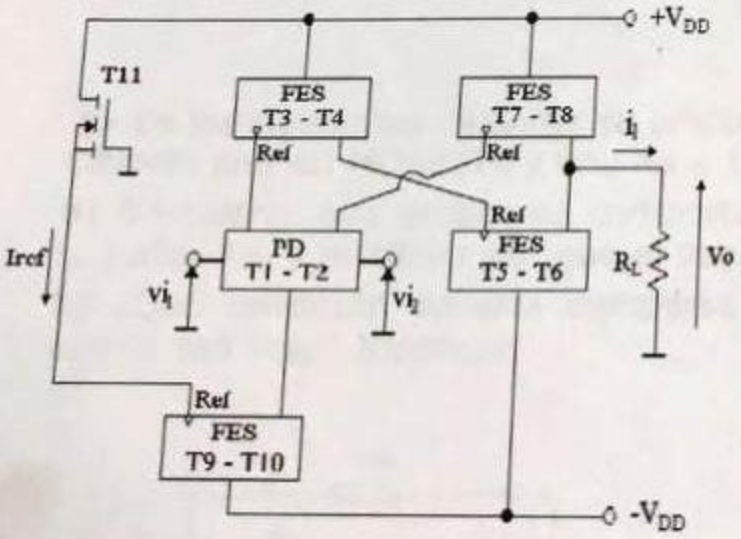


a) 100.|W_2 – W_1| /W_1 = δ, donde 0 < δ < 3%.
b) 100.|W_4 – W_3| /W_3 = δ, donde 0 < δ < 3%.
c) 100.|V_{T2} - V_{T1}| / V_{T1} = δ, donde 0 < δ < 3%.

Obtener la tensión de offset total, admitiendo que existen todos los desapareamientos a la vez y considerando el peor caso (Despreciar para este ítem, la influencia de R_1).
Justificar por qué en señal los desapareamientos afectan en forma importante a Av_c y no a Av_d.

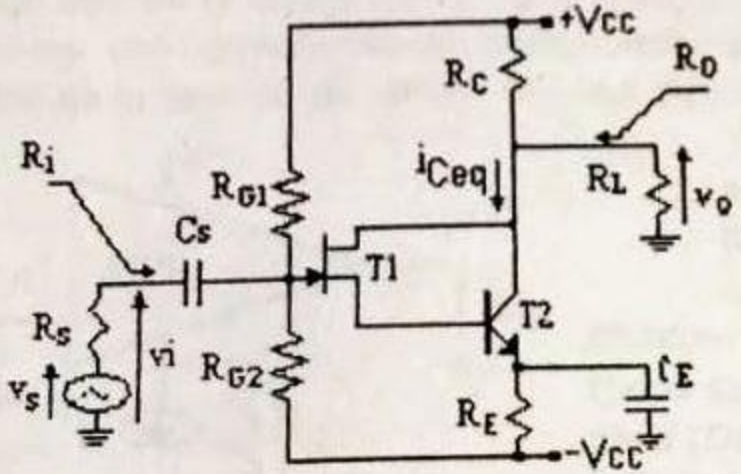
2 -

FES: *Fuente Espejo Simple* – **PD:** Par Diferencial. Todos los MOSFET son inducidos (canal **N** ó **P** según corresponda). ±V_{DD}= ±6V, |V_T|= 2V; |K´|= 100μA/V^2; W/L= 2; λ= 0,01 1/V; R_L = 10KΩ.



a) Para v_{i1} = v_{i2} = 0, hallar todas las tensiones y corrientes de reposo del circuito, incluyendo I_{LQ}. Despreciar la corrección de I_{DQ} por el λ.
b) Hallar las expresiones y valor de:
$G_{md} = i_l/v_{id}\,|_{vo=0}$
$G_{mc} = i_l/v_{ic}\,|_{vo=0}$.
Definir y hallar la expresión de la R_o vista por la carga. Obtener su valor. Obtener $Av_d = v_o/v_{id}$.
c) Definir y hallar el rango de tensión de modo común.

1.- $V_{CC} = \pm 6V$ $R_{G1} = 5\ M\Omega$; $R_{G2} = 1\ M\Omega$; $R_E = 300\Omega$;
$R_C = 500\ \Omega$; $R_L = 5\ K\Omega$; $Rs = 20K\Omega$; $Cs = 10uF$; $C_E = 100uF$
$I_{DSS} = 8\ mA$; $V_P = -2V$; $\beta = 100$; $r_x \approx 0\Omega$; $C_{gs} = 6pF$; $C_{gd} = 2pF$; $C_\mu = 1pF$; $f_T = 300MHz$



a) Justificar por inspección cuál o cuáles serán los nodos potencialmente dominantes en alta frecuencia y determinar el valor aproximado de f_h.

b) Determinar el valor aproximado de f_l y trazar un diagrama de Bode de módulo y argumento para Avs, indicando los valores característicos.

2.- Dibujar una etapa amplificadora MOSFET formada por de un par diferencial canal P (T_1–T_2) con carga activa espejo simple (T_3–T_4) y polarizado mediante una fuente de corriente cascode con referencia: $R_{ref} = 12\ K\Omega$. Se alimenta todo entre ± 9V.

Los transistores son de canal inducido:

$|V_T| = 1\ V$; $|k'| = 250\ \mu A/V^2$; $W/L = 1$; $|\lambda| = 0{,}01\ V^{-1}$, para canal N y P.

Obtener los valores de:

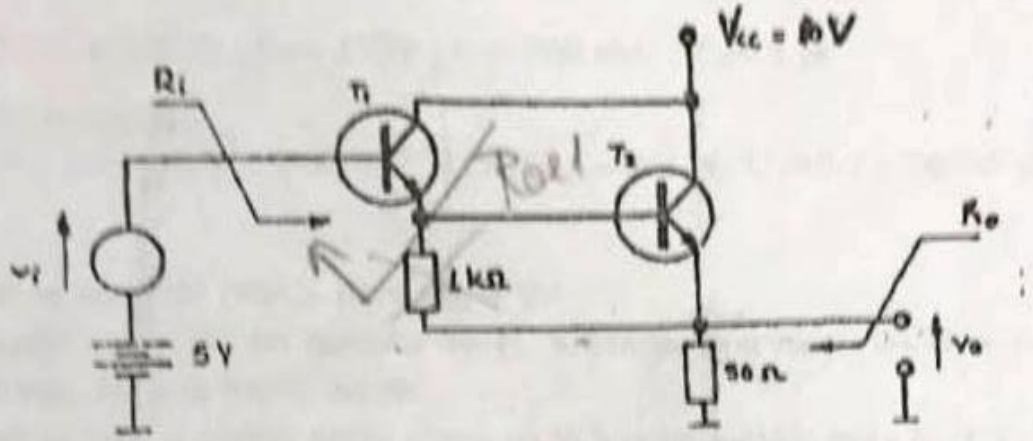
a) El rango de tensión de modo común

b) Avd, Avc y la RRMC (en dB).

1.- Para el siguiente circuito, donde v_i y la fuente de 5V representan la tensión que entrega la etapa anterior a la indicada en la figura (cc + señal), calcular (suponiendo $\beta = 200$; $r_x \to 0$; $V_A \to \infty$; $f_T = 300MHz$; $C_\mu \cong 1$ pF):

a) Los puntos de reposo. Las expresiones ***por inspección*** y sus valores, de las resistencias de entrada y salida, y la amplificación de tensión $A_v = v_o/v_i$.

b) Justificar en qué valor podría estimarse la frecuencia de corte superior de esta etapa. ¿Qué utilidad tiene esta etapa?.



2.- Dibujar el circuito de un par acoplado por source con NMOSFET inducidos (T_1-T_2), polarizado mediante una fuente cascode con MOSFET (T_5-T_6 y T_7-T_8), de R_{ref} = 20 KΩ conocida y carga activa espejo simple, también con MOSFET (T_3-T_4), alimentado todo entre $\pm V_{DD} = \pm 12$ V. **Los transistores son idénticos** y se conocen todos sus parámetros ($|V_T| = 1$ V ; $|k'| = 1$ mA/V^2 ; $W/L = 1$; $\lambda = 0{,}01$ V^{-1})

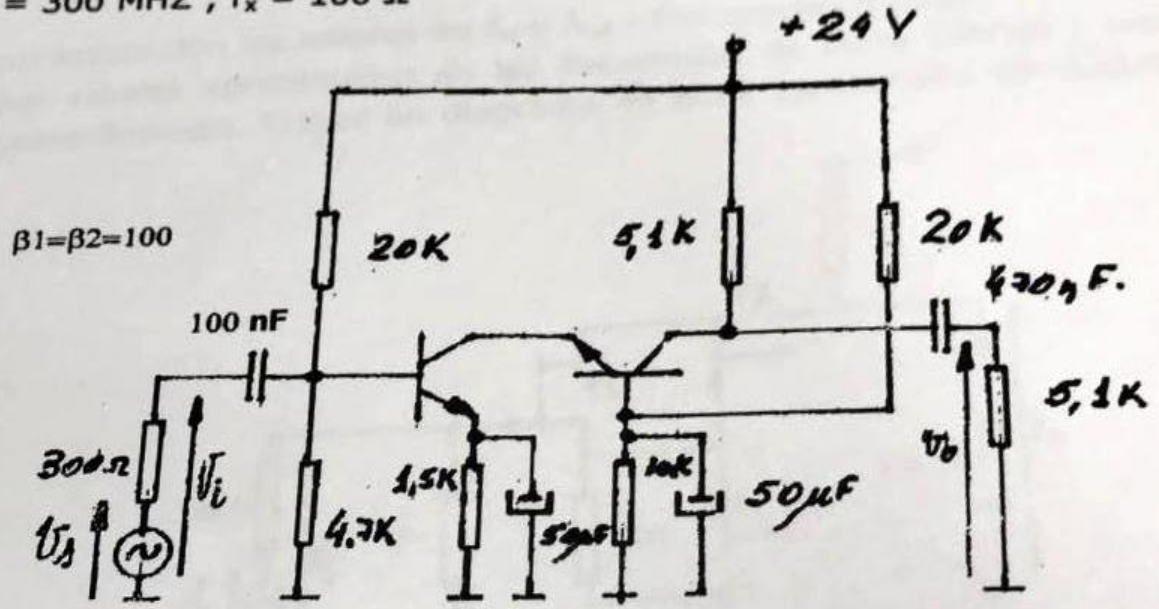
a) Obtener lospuntos de reposo, justificando por inspección el valor de la tensión de salida V_{OQ}.

b) Obtener *por inspección*, justificando el procedimiento, el valor de las amplificaciones de tensión para modo diferencial y común para la salida simple convencional. Definir y obtener la RRMC en veces y en dB. ¿Cómo influyen los desapareamientos en su valor?.

c) Obtener el rango de tensión de modo común. ¿Cuál es su utilidad?.

d) Definir y obtener la tensión de Offset para un desapareamiento entre $W_{(T1)}$ y $W_{(T2)}$ del 2%.

1. Obtener el valor garantizable de f_h para A_{vs}.
$C_\mu = 1$ pF ; $f_T = 300$ MHZ ; $r_x = 100\ \Omega$



2.- Dibujar el circuito de un par diferencial NMOSFET (T_1 – T_2) con carga resistiva en ambas ramas R_{D1} = R_{D2} = 10KΩ y polarizado mediante una fuente de corriente cascode con rama de referencia: R_{ref} = 8KΩ, T_3 y T_4; y rama de salida: T_5 y T_6. Se alimenta todo entre ± 6V.
Los transistores son idénticos y de características:

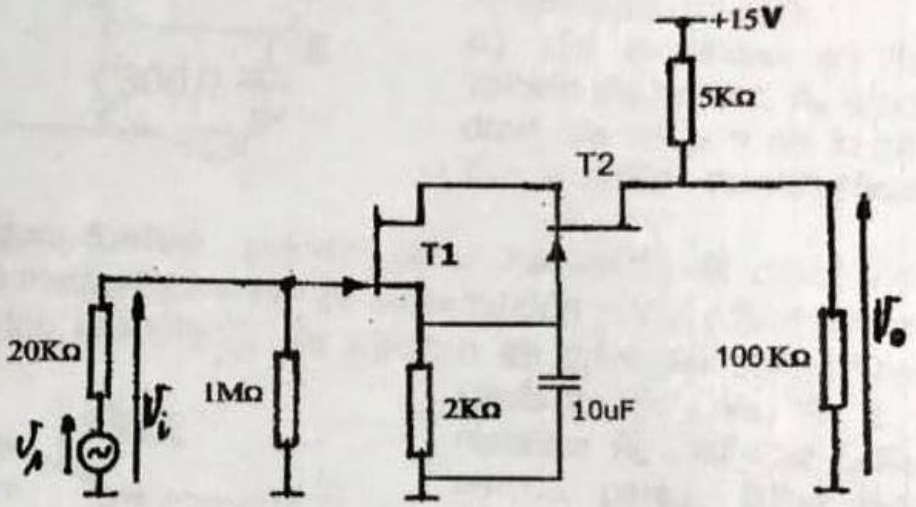
$$V_T = 1\ V;\ k' = 1\ mA/V^2\ ;\ (W/L) = 1,\ \lambda = 0{,}01\ V^{-1}.$$

Hallar las expresiones y el valor de Av_{1d}, Av_{1c}, Av_{dd}, Av_{dc}. Justificar cuál es la más sensible a posibles desapareamientos.

1. $I_{DSS} = 9$ mA ; $V_P = -3$ V ; $C_{gs} = 6$ pF ; $C_{gd} = 2$ pF ; $r_{gs} \rightarrow \infty$; $\lambda = 0$

a) Obtener por inspección los valores de A_v y A_{vs} a frecuencias medias.

b) Obtener los valores aproximados de las frecuencias de corte inferior y superior para A_{vs}. Justificar el procedimiento. Trazar un diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento. para A_{vs}.



2.- Dibujar una etapa amplificadora TBJ formada por de un par diferencial PNP (T_1_T_2) con carga activa espejo simple (T_3_T_4) y polarizado mediante una fuente de corriente cascode con rama de referencia: $R_{ref} = 15K\Omega$, T_5_T_6; y rama de salida T_7_T_8. Se alimenta todo entre ± 9V.
Los transistores son idénticos y de características: $\beta = 100$; $V_A = 100$ V

a) Obtener los puntos de reposo de todos los transistores. Hallar el rango de tensión de modo común.

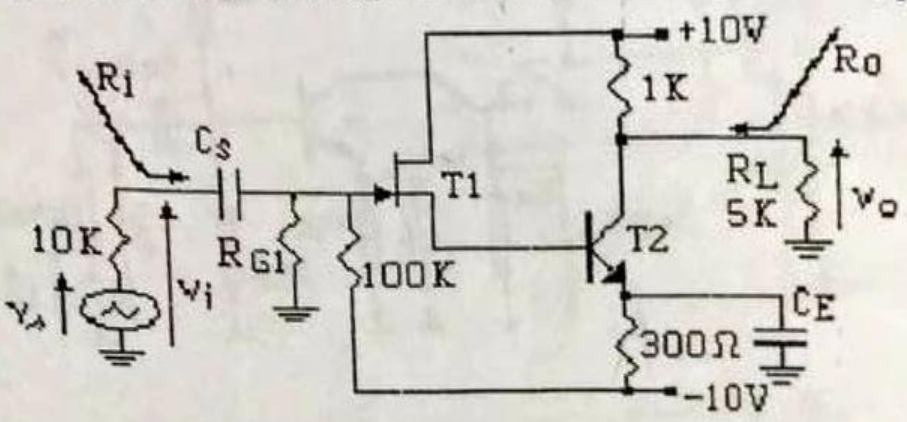
b) Hallar los valores de Av_d y Av_c. Justificar cuál de ellas es más sensible a posibles desapareamientos. *Definir* y *obtener* la RRMC en dB.

c) Obtener el valor de V_{offset} para un desapareamiento entre las I_S de T_1 y T_2 del 5%.

			M	T	N		

1.- Dada la siguiente configuración, donde se tienen transistores con características:
$\beta = 50$; $V_A \to \infty$; $r_x = 100\Omega$; $C_\mu = 0{,}3$ pF, $f_T = 300$ MHz
$V_P = -1{,}5V$; $I_{DSS} = 4$ mA ; $r_{gs} = r_{ds} \to \infty$; $C_{gs} = 3$pF ; $C_{gd} = 0{,}5$ pF
$C_S = 10\ \mu$F ; $C_E = 100\ \mu$F

a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una $V_{OQ} = 0V$.

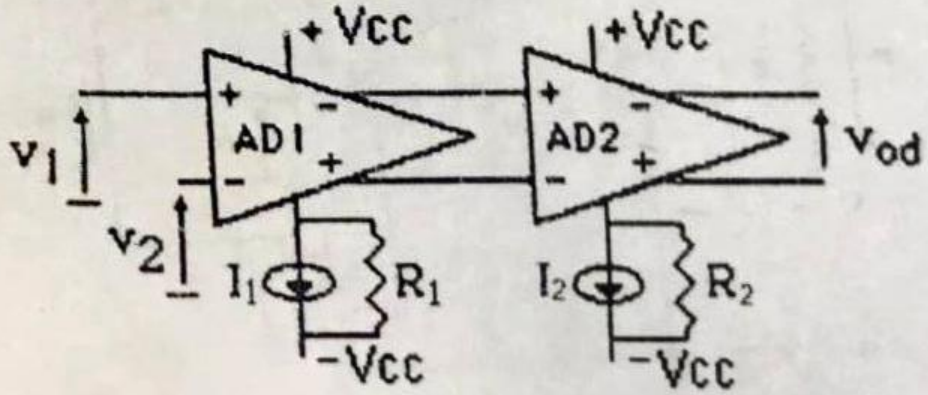


b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias. Hallar las expresiones justificando ***por inspección*** y el valor de: R_i, R_o y A_v totales. Hallar A_{vs}.

c) Hallar el valor garantizable de f_h para A_{vs} (si se desprecia la influencia de uno o más nodos, se deberá justificar).

d) ¿Se modifican en forma importante los valores de reposo, A_v y/o f_h si se desconecta el drain de $+V_{CC}$ y se lo conecta al colector de T_2?. Justificar ***cualitativamente***.

2.- Se tiene el circuito de la figura formado por dos pares NMOSFET de canal inducido T_1-T_2 y T_3-T_4, acoplados por source, polarizados mediante fuentes de alimentación $\pm V_{CC}$ y fuentes de corriente I_1–R_1 e I_2-R_2 (admitir R_1 y $R_2 >> r_{ds}$ de los NMOSFET). Se admiten en principio transistores con características similares (k', V_T, W, L y λ) e igual carga resistiva R_D, tal que $I_1.R_D$ e $I_2.R_D < V_{CC}$ en ambos pares. ¿Qué significado tiene esta última condición?.



a) Dibujar el circuito correspondiente de acuerdo con las características descriptas. ***Definir y hallar la expresión*** de la tensión de offset V_{off} del circuito si existe un desapareamiento en AD1: $(W_2 - W_1)/W_1 = \delta$ donde $|\delta| < 0{,}02$. Expresarla en función de δ. ¿Por qué es necesario ajustar el offset antes de calcular las amplificaciones de señal?.

b) Analizar ***cualitativamente*** si un desapareamiento en la 2da etapa, AD2: $(W_4 - W_3)/W_3 = \delta$, de igual magnitud al analizado en a), afectará del mismo modo en el valor de V_{off}. ***Justificar***.

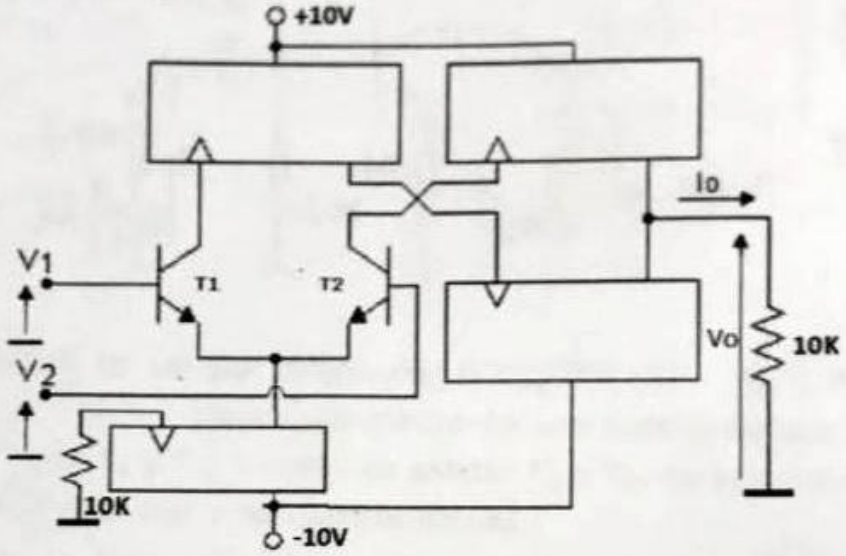
1.- Dibujar el circuito implementando las fuentes espejo simple con TBJs apareados:
$\beta = 400$, $r_x = 100\ \Omega$, $V_A = 100V$, $f_T = 200$ MHz, $C_\mu = 1$ pF para NPN y PNP.

a) Definir y determinar los valores de Av_d, R_{id}, R_o y f_h aproximado.

b) Trazar un diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento para Av_d.

c) Definir y determinar el valor aproximado de Av_c si se considera el valor no unitario de la copia de los espejos de corriente.

d) Trazar la característica de gran señal $Io = f(Vi_d)$ para $Vi_c = 0$, indicando sus valores extremos y pendiente en el origen.

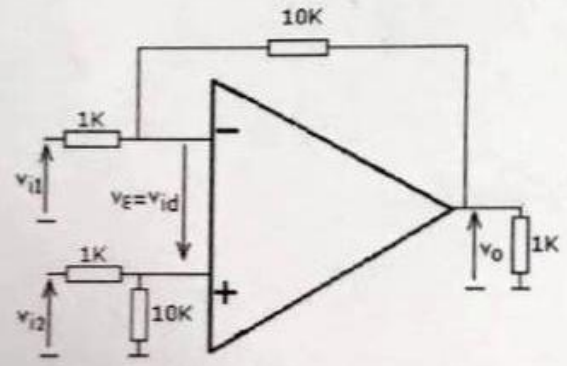


2.- En los siguientes circuitos se omitieron para simplificar, las fuentes de alimentación (admitir OPAMPs con AD MOSFETs y una Ro ≅ 10 Ω)

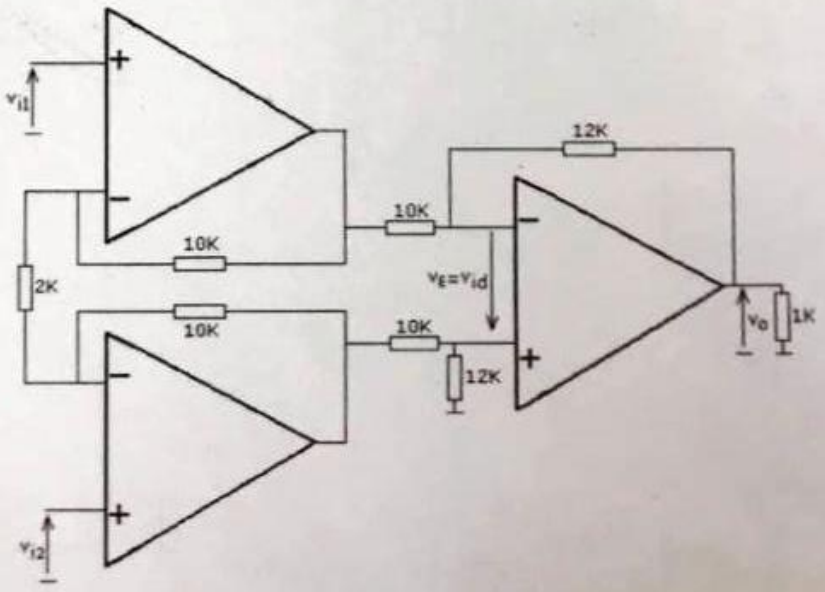
a) Demostrar que ambos se comportan como amplificadores diferenciales. Compararlos entre sí, hallar Av_d y justificar por qué al segundo se lo conoce como amplificador de instrumentación.

b) ¿Qué condición debería cumplirse para que en estos circuitos la amplificación de modo común sea nula? Justificar.

1



2



1.- $V_{CC} = 6V$; $R_{c1} = R_{c2} = 30K$; $R_{s1} = R_{s2} = 1K$; $R_L = 10K$

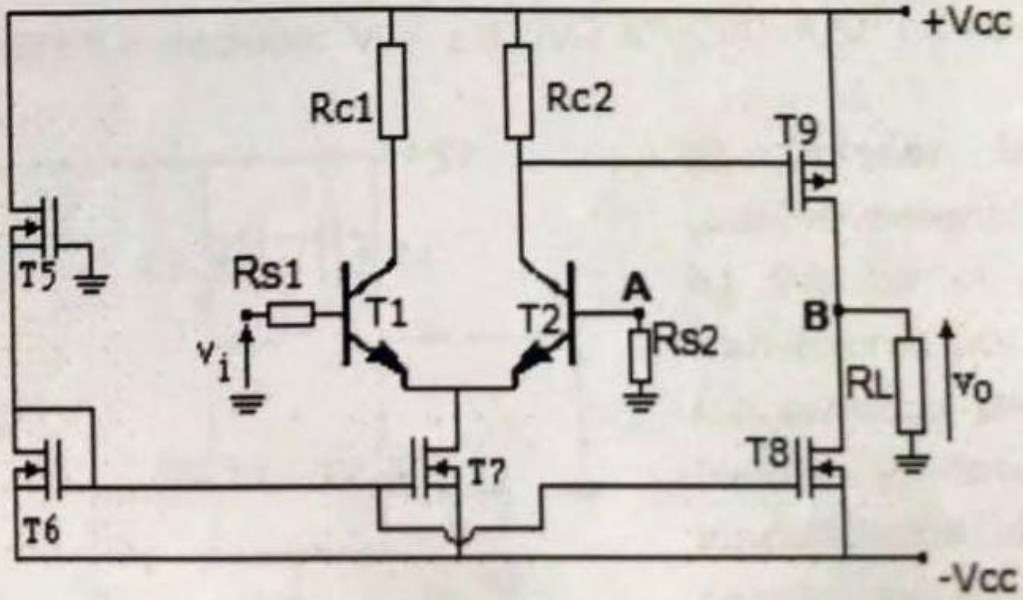
$\beta = 400$; $r_x = 100\ \Omega$; $V_A = 100V$; $f_T = 200$ MHz ; $C_\mu = 1$ pF

MOSFETs inducidos:
$V_T = \pm 2V$; $k' = 1mA/V^2$; $\lambda = 0{,}01V^{-1}$; $(W/L)_{5,6,8} = 1$; $(W/L)_7 = 0{,}2$; $C_{gs} = 5$ pF ; $C_{gd} = 1$ pF

a) Hallar el valor de $(W/L)_9$ para $V_{OQ} = 0V$.

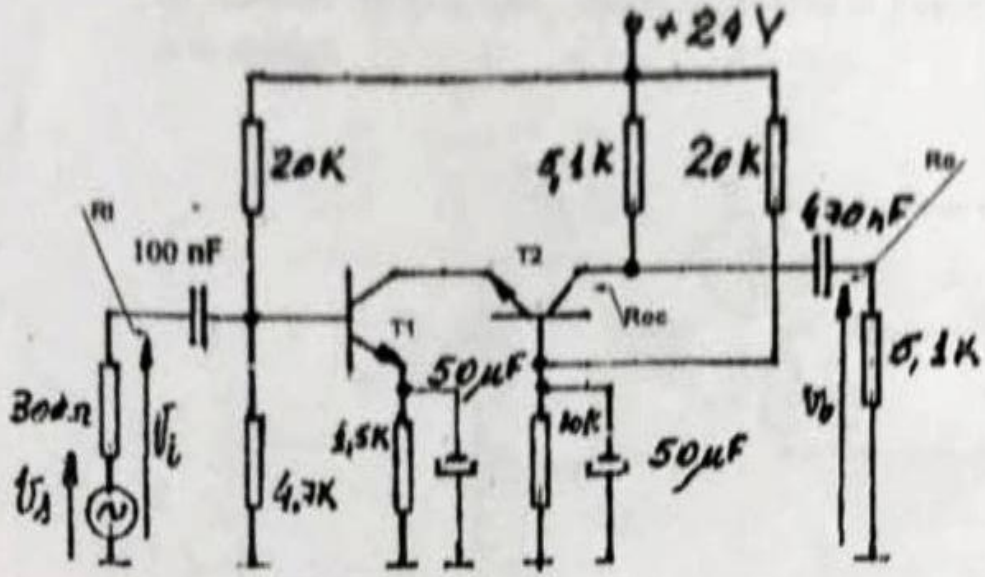
b) Obtener vid y vic en función de vi. Justificar que $A_v = v_o/v_i \approx A_{vd} = v_o/v_{id}$. Definir y calcular Rid, Ric y la RRMC en dB.

c) Justificar cuál o cuáles serán el/los nodo/s dominante/s para la respuesta en alta frecuencia y calcular la f_h aproximada en base a dicho/s nodo/s.



d) Analizar cualitativamente cómo se modifican los valores calculados si se reemplazan Rc1 y Rc2 por una fuente espejo simple PMOSFET (de canal inducido) T3-T4. ¿Qué relación W/L deberán tener para mantener $V_{OQ} = 0V$?

e) Se conecta entre A y B una $R = 1M\Omega$. Analizar si la realimentación es positiva o negativa. ¿Qué muestrea y qué suma?

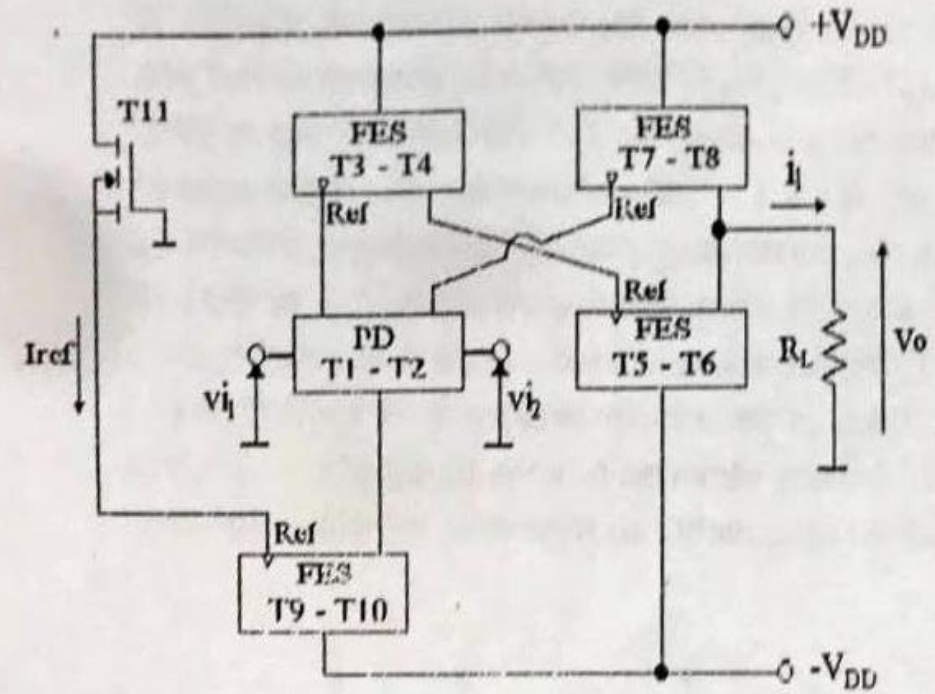


1. Para el siguiente amplificador (T_1=T_2: β= 100; V_A= 100 V; r_x= 100 Ω; f_T= 300 MHz; C_μ= 1 pF)

a) Definir, obtener *por inspección* y calcular A_v, R_i, R_o, A_{vs} a frecuencias medias.

b) Justificar *cualitativamente* cuál será el nodo potencialmente dominante para la respuesta en altas frecuencias Obtener la f_h a partir de dicho nodo.

c) Si se desconecta el capacitor de desacople de la base de T_2, ¿varía f_h?, varía f_l? ***Justificar.***



2 - a) Hallar las corrientes de reposo y las tensiones contra común de los terminales de cada transistor (despreciar la corrección de I_{DQ} por el λ).

b) Hallar $Gm_d = i_l / v_{id}\,|_{vo=0}$. Definir y hallar la R_o vista por la carga. Obtener $Av_d = v_o/v_{id}$.

c) Hallar $Gm_c = i_l / v_{ic}\,|_{vo=0}$ si se admite un desapareamiento $|W_1 - W_2|/W_1 = \delta << 1$. Obtener $Av_c = v_o/v_{ic}$ y la correspondiente RRMC en dB.

FES: Fuente Espejo Simple – **PD:** Par Diferencial.

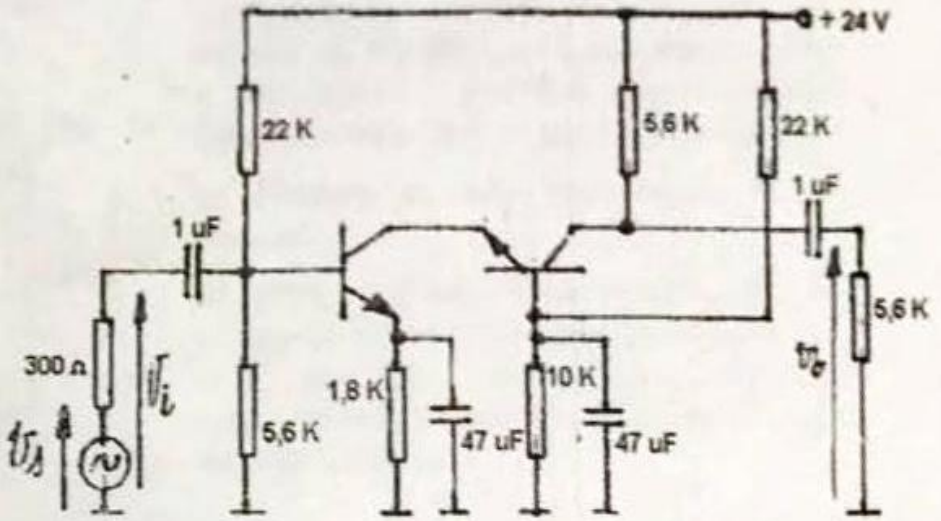
MOSFETs de canal inducido (N ó P según corresponda) – (admitir source y sustrato unidos en cada transistor).

$\pm V_{DD}$= ± 6 V ; $|V_T|$= 2 V ; $|K'|$= 100 μA/V²; W/L= 2 ; λ= 0,01 V^{-1} ; R_L = 10 KΩ.

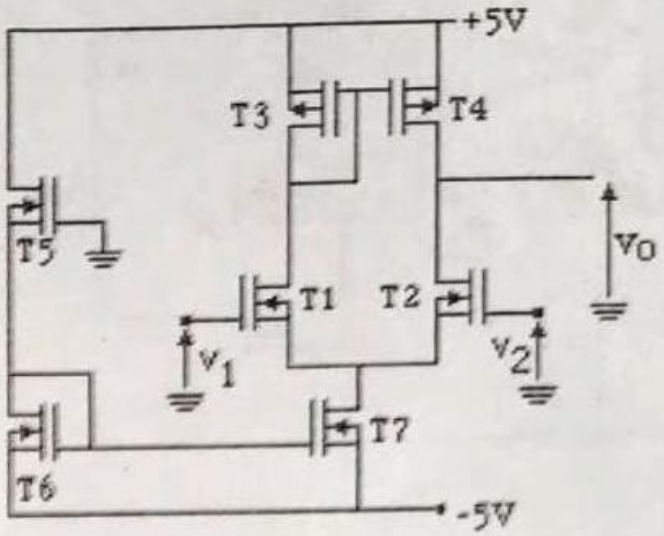
Se definen: $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$ $v_{ic} = 0{,}5.(v_{i1} + v_{i2})$

1.- $\beta = 200$; $r_x = 200\ \Omega$;
$f_T = 300$ MHz ; $C_\mu = 1$ pF

- Obtener por inspección, los valores de Av y Av_s a frecuencias medias.
- [redacted]
- Justificar mediante un análisis cualitativo cuál o cuales serán los nodos potencialmente dominantes en la respuesta en alta frecuencia Obtener el valor de f_h garantizable.



2.- MOSFET inducidos: $V_T = \pm 1{,}5V$; $k' = 200\mu A/V^2$; $\lambda = 0{,}01V^{-1}$; $(W/L)_{1,2,3,4} = 20$; $(W/L)_{5,6,7} = 2$



a) Obtener las corrientes de reposo. *Justificar cualitativamente el valor de V_{OQ}.*

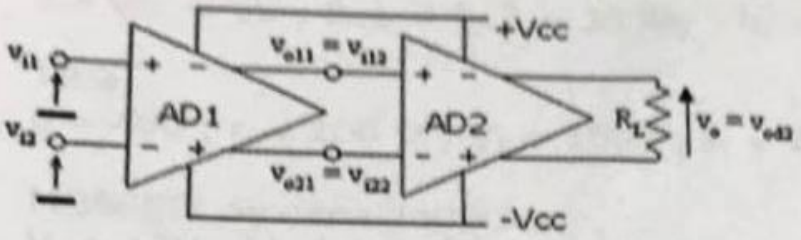
b) Dibujar el circuito de señal, sin reemplazar los transistores por su modelo. *Indicar en el circuito todos los sentidos de referencia de tensiones y corrientes.* Definir y obtener por inspección el valor de la amplificación de tensión para entrada diferencial y común, Av_d y Av_c. Definir y obtener la RRMC en dB.

c) Definir y obtener los valores del rango de tensión de modo común.

8606 - Circuitos Electrónicos — Ev. Integradora- 2/2022 4ta fecha - 24/2/23

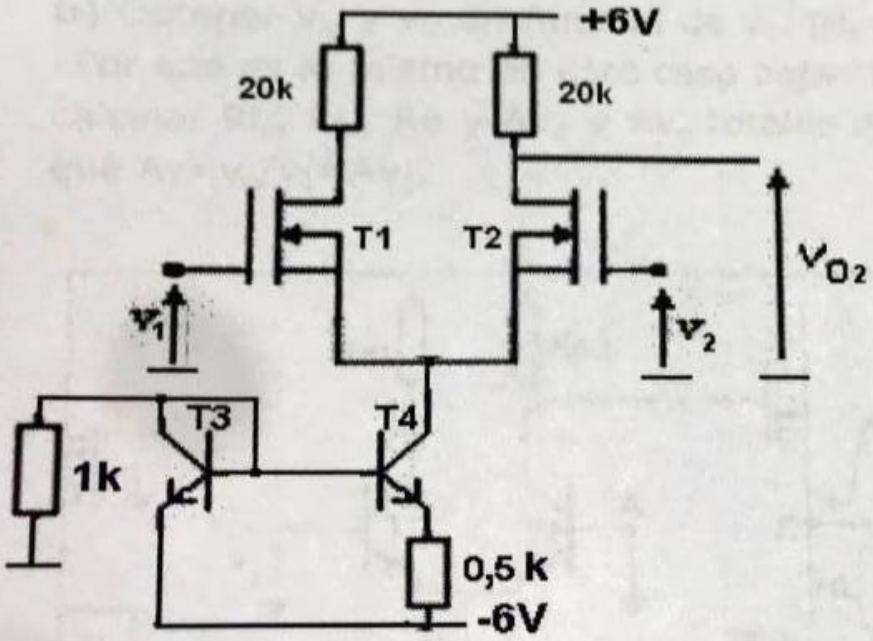
APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		Nº de hojas	Corrección	
			T	N			

1.- Se utilizan dos amplificadores diferenciales, conectados como se indica en la figura. Se admite que $R_{id2} \to \infty$ y que $Av_{dd1} = 200$ y $Av_{dd2} = 50$.



a) Definir y hallar la V_{offset} total del circuito completo si se conocen las V_{offset} de cada AD en forma independiente, siendo:
V_{off} (AD1) = 2mV ; V_{off} (AD2) = 1mV

b) Si AD1 tiene una $RRMC_1$ = 70 dB y AD2, una $RRMC_2$ = 100 dB, *justificar* cuál será la RRMC del circuito completo. (se conocen Av_{cc}, Av_{dc} y Av_{cd} de c/u)



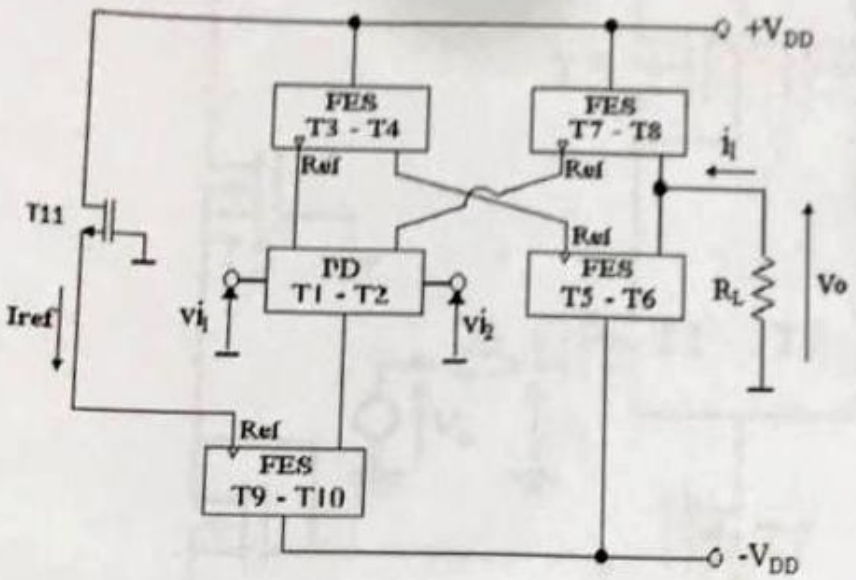
2.- V_T=1V; k=1mA/V^2; $\lambda \to 0$; β=200; V_A=80V

a) Definir y obtener el Rango de modo común.

b) Definir y obtener el valor de la RRMC en dB.

c) Se reemplazan los resistores de carga de 20k por una fuente espejo con TBJ (T_5-T_6), de modo de tal de obtener la mayor $Av_d = v_{o2}/v_{id}$ posible. Dibujar y *justificar* el circuito resultante y analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo, el Rango de modo común y la RRMC, respecto del circuito original.

1. a) Para $v_{i1} = v_{i2} = 0$, hallar todas las tensiones y corrientes de reposo, incluyendo I_{LQ}.
FES: Fuente Espejo Simple – **PD:** Par Diferencial.



b) Hallar las expresión y valor de,

$Av_d = v_o/v_{id}\,|_{vic=0}$ para los siguientes casos:

b_1) $R_L = 1\ K\Omega$
b_2) $R_L = 5\ K\Omega$

c) Graficar en forma aproximada *y en un mismo diagrama*, las características de gran señal,

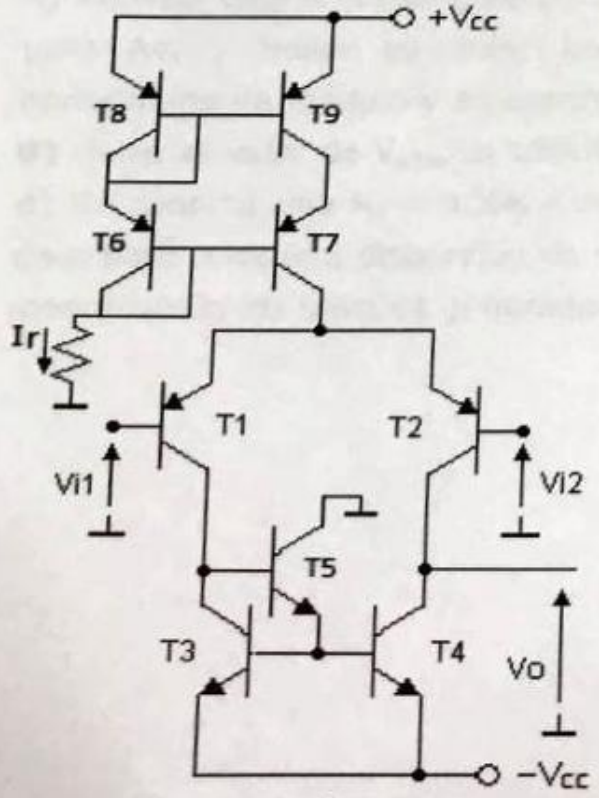
$V_O = f(V_{id})\,|_{vic=0}$ para los siguientes casos:

c_1) $R_L = 1\ K\Omega$
c_2) $R_L = 5\ K\Omega$

Indicar la pendiente en el origen y valores extremos de las curvas trazadas.

$V_{DD} = 5\ V$; $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$
Todos MOSFETs de canal inducido: $\lambda = 0{,}01\ V^{-1}$; $|V_T| = 1V$; $|k'| = 0{,}1 mA/V^2$
$(W/L) = 1$; **salvo** $(W/L)_{T6} = 10$ y $(W/L)_{T8} = 10$

2.-. *Los transistores se encuentran apareados* y se conocen todos sus parámetros y valores del circuito.



a) *Justificar cualitativamente*:

- La expresión de la tensión de salida simple V_{OQ} del amplificador, en función de V_{CC}.
- *C*ómo influye en el valor de la RRMC el polarizar mediante una fuente cascode, en lugar de una espejo simple.

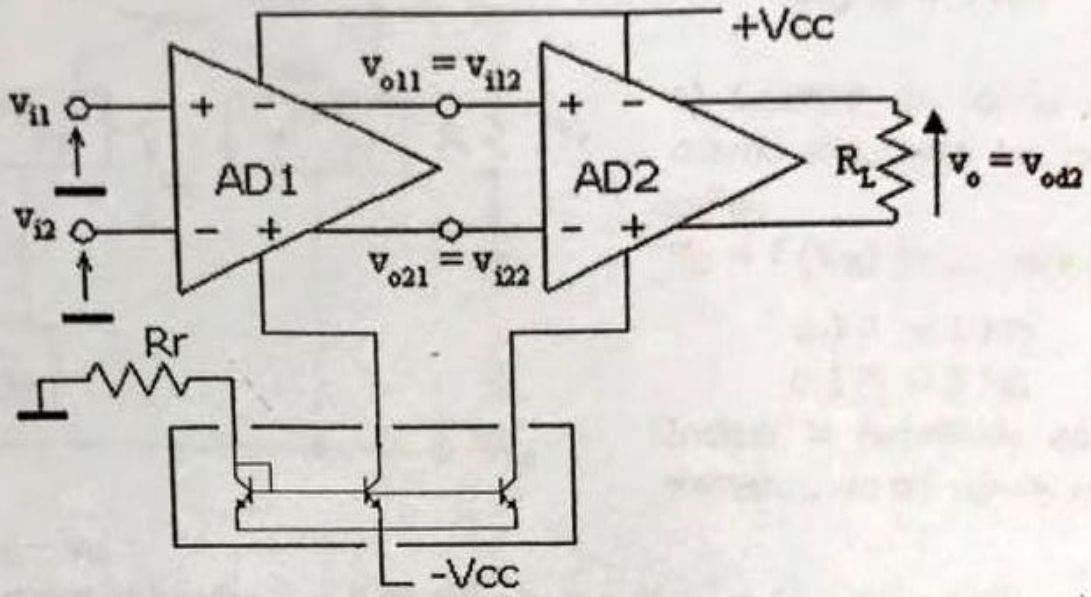
b) Obtener la corriente de offset I_{offset} si existe un desapareamiento $\delta < 5\%$ entre $\beta 1$ e $\beta 2$. Expresarlo en función de δ y la corriente Ir.

c) Obtener la expresión de la constante de tiempo asociada al nodo de salida. Estimar su valor considerando valores típicos de los parámetros de los TBJ e Ir, para este tipo de etapas. *Justificar cualitativamente* si puede considerarse dominante para la respuesta en alta frecuencia de Av_d.

$|Vcc| = 5V$; $R_L = 100\ K\Omega$; $Rr = 4{,}3K\Omega$

AD1: Par diferencial NPN T_1=T_2 con $R_{C1} = R_{C2} = 6K\Omega$

AD2: Par diferencial NPN T_3=T_4 con $R_{C3} = R_{C4} = 3K\Omega$



a) Dibujar el circuito implementado con TBJs idénticos y obtener las tensiones y corrientes de reposo. ($\beta = 400$; $r_x = 100\ \Omega$; $f_T = 200$ MHz ; $C\mu = 1$ pF ; $V_A = 120$ V)

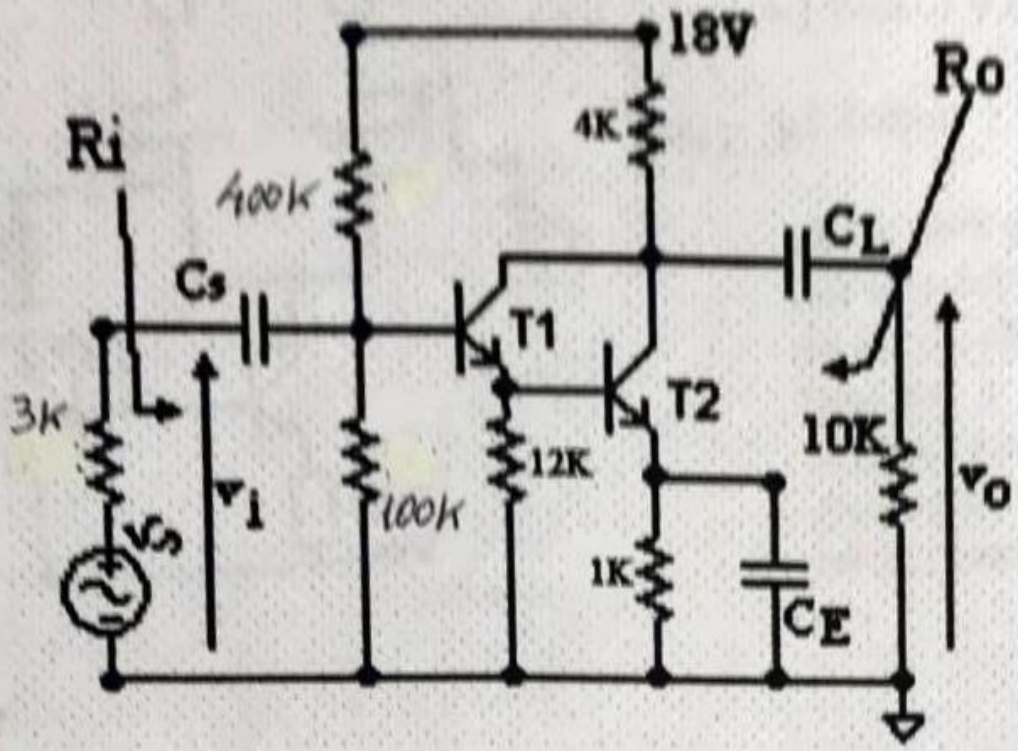
b) Calcular $Av_{dd} = v_o/v_{id}$. ¿Cómo influye AD2 en la carga de AD1 para la señal diferencial de entrada $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$?. Justificar el valor que tendría $Av_{dc} = v_o/v_{ic}$ y por qué dependerá fuertemente de los desapareamientos de los AD y de la R_o de la fuente de corriente.

c) Justificar cualitativamente cuál o cuáles serán los nodos potencialmente dominantes en alta frecuencia y calcular f_h. Trazar el Bode aproximado de módulo y argumento.

d) Si v_{id} corresponde a una señal cuadrada de $\pm 0{,}1$mV y frecuencia $f_h/2$, dibujar la correspondiente $v_o = f(t)$ en régimen permanente, indicando valores extremos y medio.

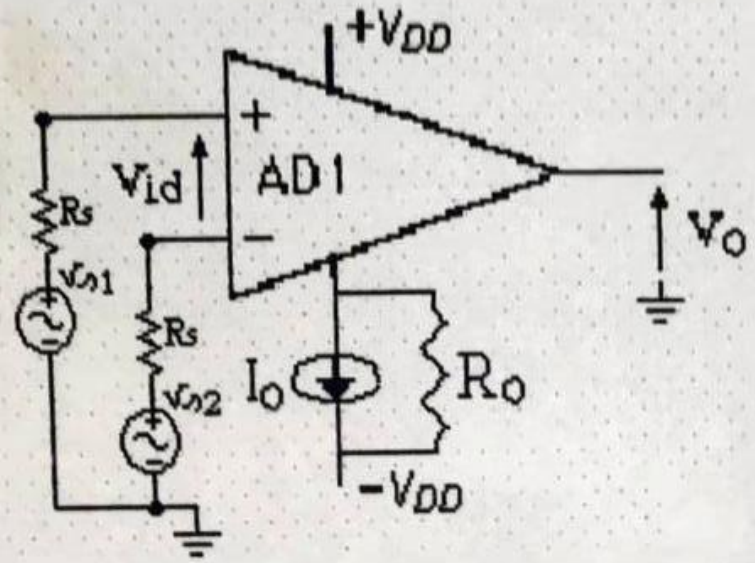
e) Si en ambos AD existe un desapareamiento entre las I_S del 2%, calcular la V_{offset} total.

f) Analizar cualitativamente cómo variarán todos los valores calculados si el circuito se implementa con MOSFETs de canal inducido (admitir, si fuese necesario, valores típicos de sus parámetros para este análisis).



1. $\beta = 100$; $C_\mu = 2$ pF ; $f_T = 300$ MHz.

Justificar *cualitativamente* cuál será el nodo dominante para la respuesta en alta frecuencia de A_{vs}. Calcular el valor aproximado de f_h en base a este nodo.



2. AD1 es un par acoplado por emisor de TBJs (T_1 - T_2), con una fuente espejo PMOSFET como carga (T_3 - T_4).

Se admiten transistores con características nominalmente similares ($T_1 = T_2$ y $T_3 = T_4$).

$I_o = 200$ uA ; $k' = 100$ uA/V^2 ; $W/L = 1$

Definir y hallar el valor de la tensión de offset *total*, si $|I_{S2} - I_{S1}|/I_{S1} < \delta$ y $|W_4 - W_3|/W_3 < \delta$, donde $\delta = 0{,}02$.

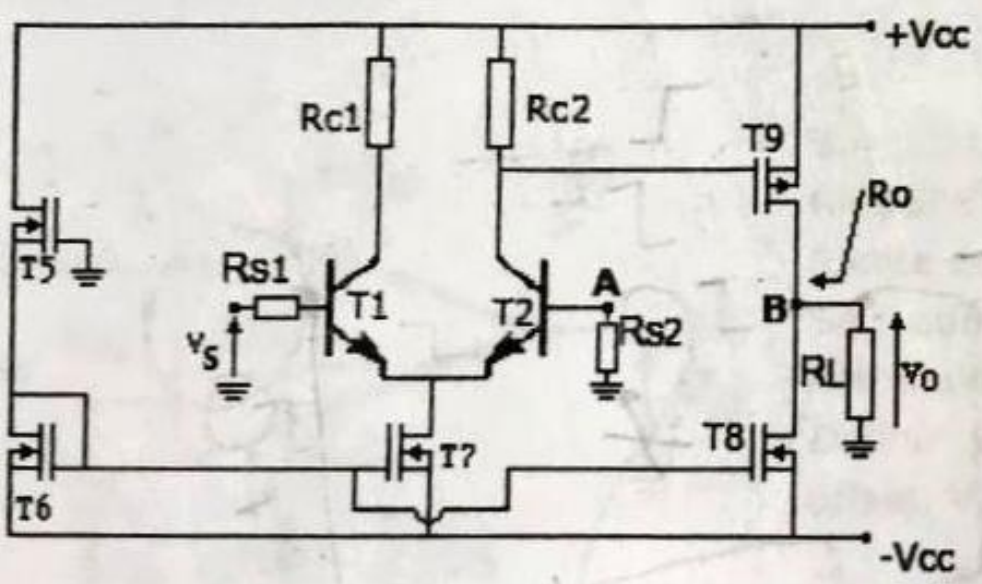
1.- $V_{CC} = 6V$; $R_{c1} = R_{c2} = 30\ K\Omega$; $R_{s1} = R_{s2} = 500\ \Omega$; $R_L = 10\ K\Omega$

TBJs:
$\beta = 400$; $r_x \cong 0$; $V_A = 100V$; $f_T = 300\ MHz$; $C_\mu = 2\ pF$

MOSFETs de canal inducido:
$V_T = \pm 2V$; $k' = 1mA/V^2$; $\lambda = 0{,}01V^{-1}$; $(W/L)_{5,6,8} = 1$; $(W/L)_7 = 0{,}2$; $C_{gs} = 5\ pF$; $C_{gd} = 2\ pF$

a) Hallar el valor de $(W/L)_9$ para $V_{OQ} = 0V$.

b) Obtener v_{ids} y v_{ics} en función de v_s. Dibujar el circuito de señal en bajas frecuencias. ¿Por qué es lo mismo en este caso bajas frecuencias que frecuencias medias?. Definir y calcular Av_{ds}, Av_{cs} y Ro del circuito y la RRMC en dB. Justificar que $Av_s = v_o/v_s \approx Av_{ds}$.



c) Calcular el valor de la frecuencia de corte superior aproximada, f_h, para Av_{ds}. Trazar el respectivo diagrama de Bode de módulo y argumento.

d) Se conecta entre A y B una $R_f = 1M\Omega$. Justificar si dicha realimentación estabiliza o no el punto de reposo ante la dispersión de algún parámetro de T_1 ó T_2.

e) Obtener el valor de la tensión de offset para un desapareamiento entre Rs1 y Rs2 del 5%.

f) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo calculados en a), si se reemplazan los resistores R_{C1} y R_{C2} por un espejo de corriente T3-T4 con TBJs PNP (datos de los PNP: $\beta = 100$; $V_A = 50V$).

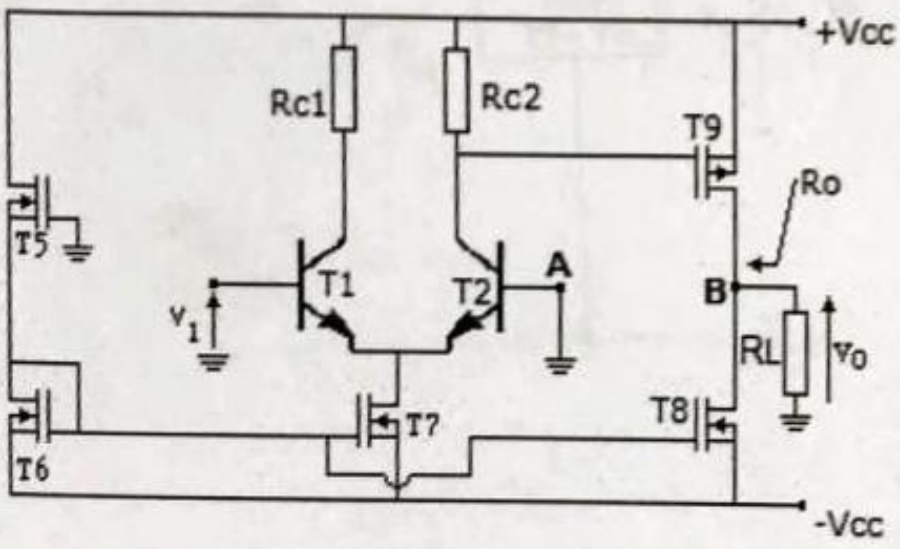
1.- $V_{CC} = 6V$; $R_{C1} = R_{C2} = 30\ K\Omega$; $R_L = 10\ K\Omega$

TBJs:
$\beta = 400$; $r_x \cong 200\ \Omega$; $V_A = 100V$; $f_T = 200\ MHz$; $C_\mu = 1\ pF$

MOSFETs de canal inducido:
$V_T = \pm 2V$; $k' = 1mA/V^2$; $\lambda = 0{,}01V^{-1}$; $(W/L)_{5,6,8} = 1$; $(W/L)_7 = 0{,}2$; $C_{gs} = 5\ pF$; $C_{gd} = 2\ pF$

a) Hallar el valor de $(W/L)_9$ para $V_{OQ} = 0V$.

b) Obtener v_{id} y v_{ic} en función de v_1. Dibujar el circuito de señal en bajas frecuencias. ¿Por qué es lo mismo en este caso bajas frecuencias que frecuencias medias?. Definir y calcular Ri_d, Ri_c, Ro y Av_d y Av_c totales del circuito. Calcular la RRMC en dB. Justificar que $Av = v_o/v_1 \approx Av_d$.



c) Calcular el valor de la frecuencia de corte superior aproximada, f_h, para Av_d. Trazar el respectivo diagrama de Bode de módulo y argumento.

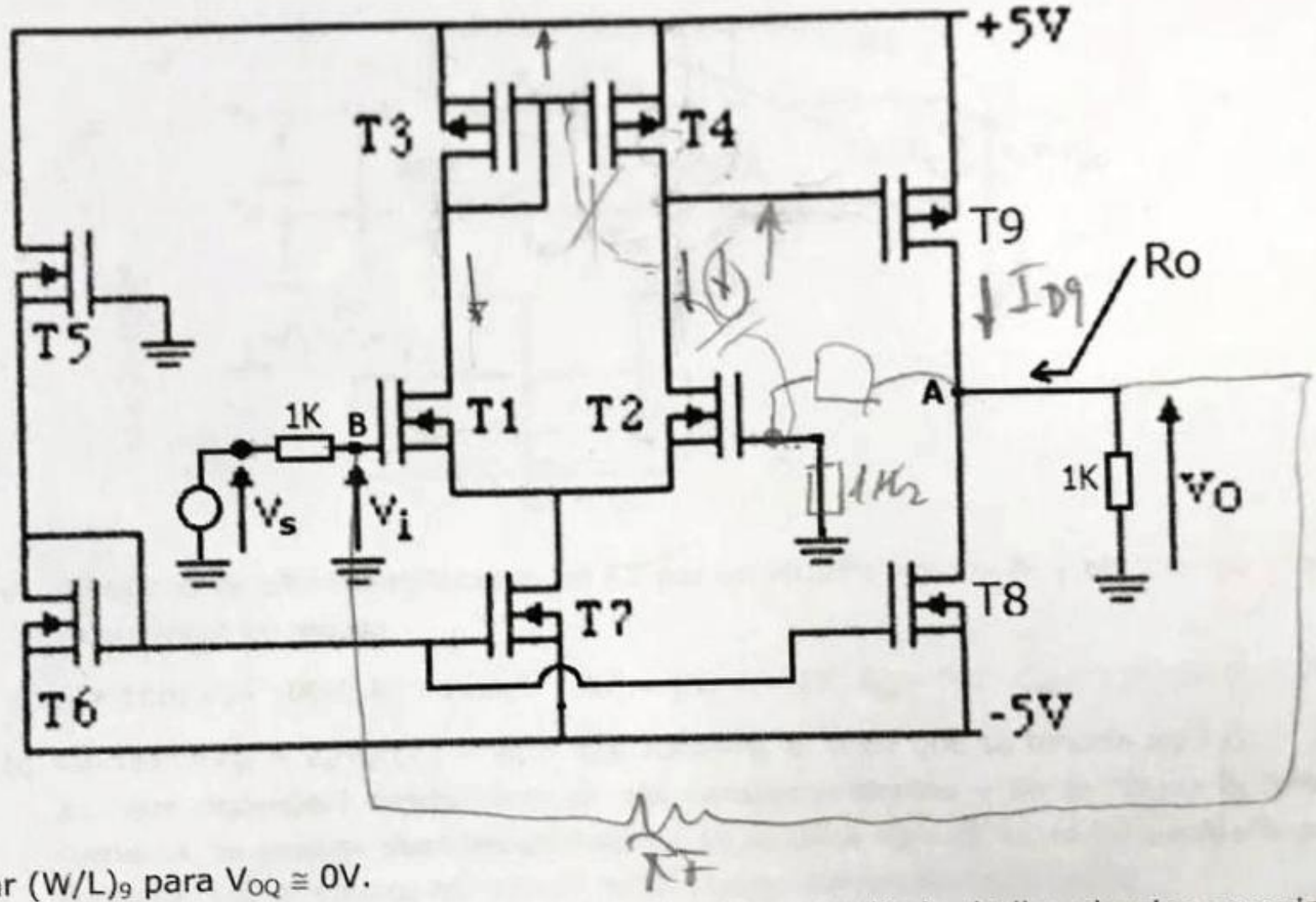
d) Definir y obtener el valor de la V_{offset} total si existen los siguientes desapareamientos:

$$\alpha_S = (I_{S1} - I_{S2})/I_{S1} \leq 0{,}02$$
$$\alpha_R = (R_{C1} - R_{C2})/R_{C1} \leq 0{,}02$$

e) Analizar cualitativamente qué valores de reposo y señal calculados se modificarán y cómo, si se reemplaza el par diferencial T_1-T_2 por un par diferencial Darlington.

f) Del circuito de la figura se desconecta el terminal **A** de común y se lo conecta al nodo **B**. Justificar si dicha realimentación estabiliza o no el punto de reposo ante la dispersión de algún parámetro de cualquiera de los transistores.

1.- MOSFET inducidos: $V_T = \pm 1{,}5V$; $k' = 1mA/V^2$; $\lambda \cong 0{,}01V^{-1}$; $C_{gs} = 2pF$; $C_{gd} = 0{,}5pF$
$(W/L)_{1,2,3,4} = 10$; $(W/L)_{5,6,8} = 1$; $(W/L)_7 = 0{,}2$



a) Hallar $(W/L)_9$ para $V_{OQ} \cong 0V$.

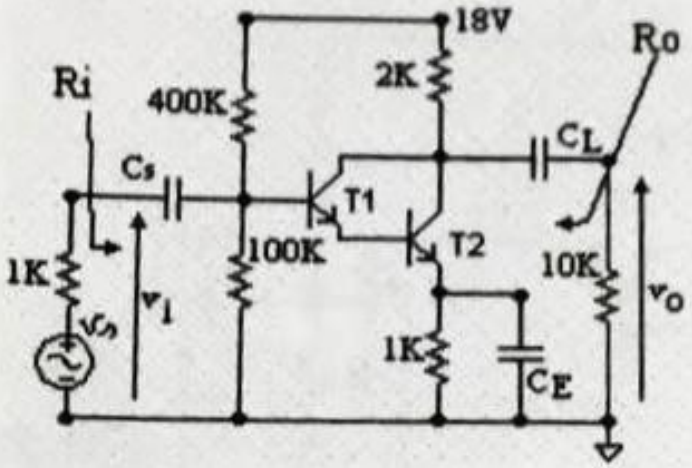
b) Hallar la relación entre v_i, v_{id} y v_{ic}. De acuerdo con su resultado, hallar el valor aproximado de $Av_s = v_o/v_s$ por inspección. Obtener Ro.

c) Analizar cuál o cuáles será/n el/los nodo/s dominante/s para la determinación del valor de f_h para Av_s y hallar su valor aproximado. Trazar el correspondiente diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento.

d) Hallar el valor de V_{offset} si $100.|W_3 - W_4|/W_3 = 3\%$.

e) Se conecta una $R_F = 100K$ entre A y B. Justificar si esta realimentación estabiliza el punto de reposo ante una dispersión en el valor de W_9. Justificar qué muestrea y suma para la señal, identificando los bloques generador, amplificador, carga y realimentador.

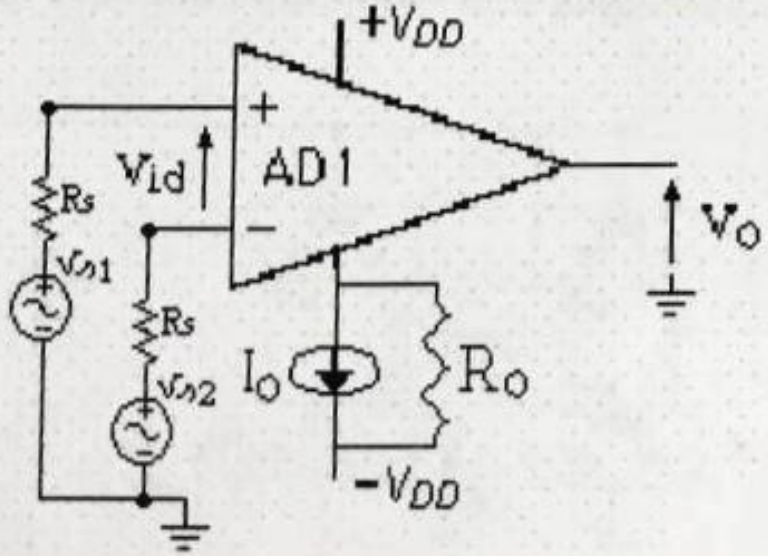
1.- $\beta = 100$; $V_A \rightarrow \infty$; $r_x = 100\ \Omega$; $C_\mu = 1$ pF ; $f_T = 200$ MHz.



a) Calcular A_{vs} a frecuencias medias. *Justificar cualitativamente* cuál será el nodo dominante para la respuesta en alta frecuencia de A_{vs}. Calcular el valor aproximado de f_h en base a este nodo.

b) Si los tres capacitores externos poseen igual valor, *justificar* cuál dominará la respuesta de A_{vs} en bajas frecuencias.

c) Obtener las expresiones de las frecuencias de los ceros impuestos por los capacitores externos. En base a estas, justificar si puede admitirse o no que la f_l que se obtendría mediante b) coincidirá con la frecuencia de corte inferior real del circuito.



2.- AD1 es un par acoplado por source de NMOSFETs de canal inducido (T_1 - T_2), con una fuente espejo PMOSFET como carga (T_3 - T_4).
Se admiten transistores con características nominalmente similares ($T_1 = T_2$ y $T_3 = T_4$). *Definir y hallar la expresión* de la tensión de offset, V_{off}, para los siguientes casos:

a) $|V_{T2} - V_{T1}| / V_{T1} = \delta$, donde $\delta << 1$.

b) $|W_2 - W_1| / W_1 = \delta$, donde $\delta << 1$.

c) $|W_4 - W_3| / W_3 = \delta$, donde $\delta << 1$.

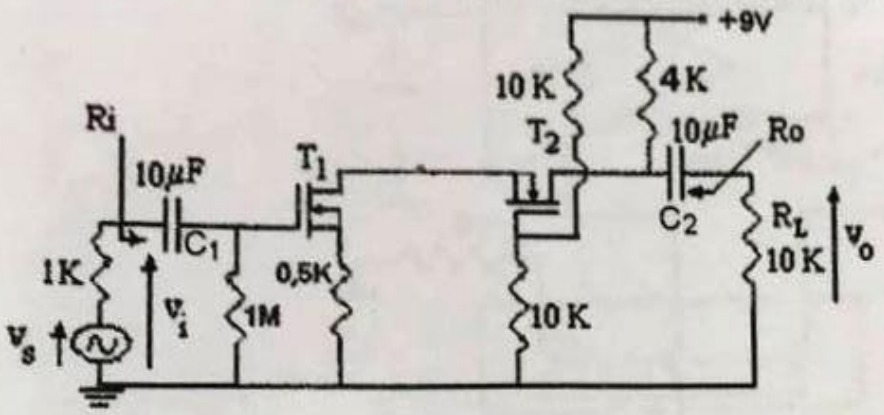
66.08 – 86.06

Evaluación integradora 2/2019- tercera fecha - 12/02/20

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		N° de hojas	Corrección	
			T	N			

1.- $|k| = 4\ mA/V^2$; $|V_T| = 1\ V$; $\lambda \cong 0$; $C_{gs}=6pF$; $C_{gd}=2pF$

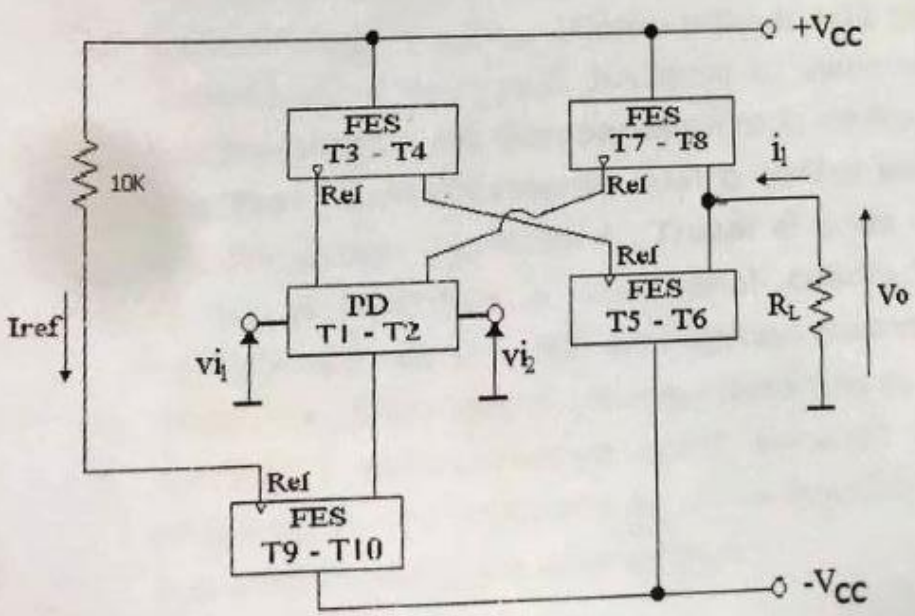
Teniendo en cuenta que en la configuración de este amplificador se utilizan un MOSFET de canal preformado y otro inducido, justificar cuál transistor debe corresponder a cada tipo de canal.



a) Obtener el valor aproximado de f_h para Av_s.

b) Indicar dónde debe conectarse un capacitor externo $C_3=10\mu F$ para aumentar f_h sin modificar Av_s a frecuencias medias. ¿El agregado de dicho capacitor modificará la frecuencia de corte inferior verdadera de Av_s? Justificar.

2.- PD: par acoplado por emisor ; FES: fuente espejo simple con TBJ.
Se admiten TBJ con características nominalmente similares: $V_{CC}=10V$; $V_A=100V$; $\beta=200$; $R_L=10K$



a) Obtener el valor de $Av_d = v_o/v_{id}$.

b) Considerando la copia no unitaria de los espejos de corriente por influencia del β, obtener el valor de $Av_c = v_o/v_{ic}$.

c) Definir y hallar la expresión y valor de la tensión de offset, V_{off}, para los siguientes casos:

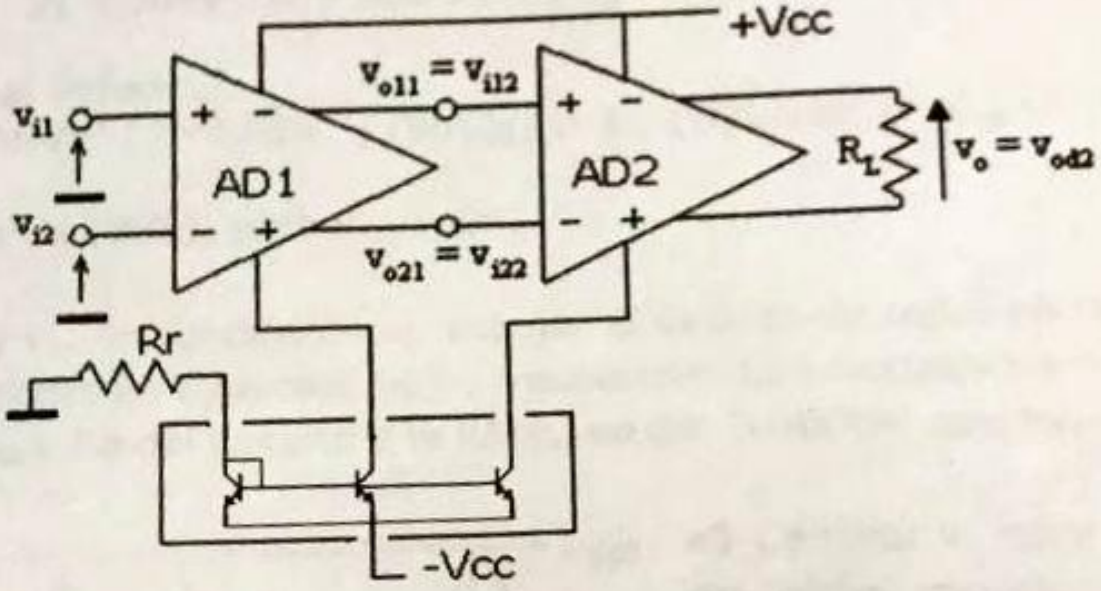
c_1) I_{S3} e I_{S4} difieren en un 3%.

c_2) I_{S5} e I_{S6} difieren en un 3%.

$V_{CC} = 10V$; $R_L = 100\ K\Omega$; $Rr = 10\ K\Omega$

AD1: Par diferencial NMOSFET T_1=T_2 con $R_{D1} = R_{D2} = 15\ K\Omega$

AD2: Par diferencial NMOSFET T_3=T_4 con $R_{D3} = R_{D4} = 10\ K\Omega$



a) Dibujar el circuito reemplazando los AD por los MOSFETs y sus R_D y obtener las tensiones y corrientes de reposo.

(β= 100; V_A= 100V; k`= 1mA/V^2; W/L= 10; V_T= 1V; C_{gs}= 5pF; C_{gd}= 1pF; λ= 0,01V^{-1})

b) Calcular $Av_{dd} = v_o/v_{id}$ ($v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$). Justificar el valor que se tendría en $Av_{dc} = v_o/v_{ic}$ y por qué dependerá fuertemente de los desapareamientos y de la Ro de la fuente de corriente. Si existen desapareamientos y se quisiera una RRMC lo más elevada posible, justificar cuál de los dos AD debería tener desapareamientos más bajos.

c) Obtener la frecuencia de corte superior aproximada f_h para Av_{dd}. Trazar el diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento.

d) Si $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$ corresponde a una señal cuadrada de ± 1mV y frecuencia $f_h/2$, dibujar la correspondiente $v_o = f(t)$, indicando valores extremos y medio.

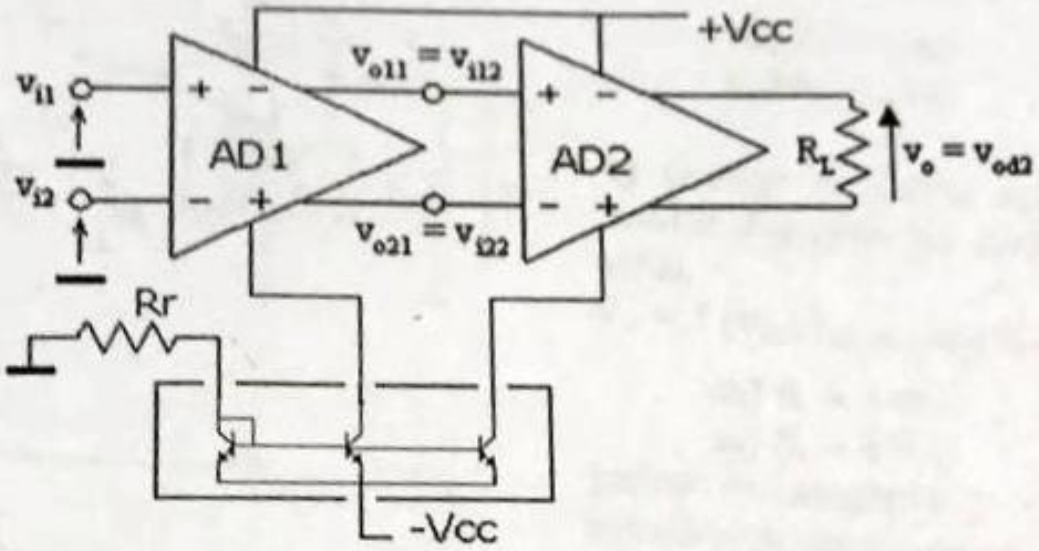
e) Calcular la V_{offset} total si en ambos pares existe un desapareamiento entre las W del 2%.

f) Analizar cualitativamente cómo varían los valores calculados de reposo y Av_{dd}, si se reemplaza AD2 por un par diferencial con TBJs NPN.

$|Vcc| = 5V$; $R_L = 100\ K\Omega$; $Rr = 4{,}3K\Omega$

AD1: Par diferencial NPN T_1=T_2 con $R_{C1} = R_{C2} = 6K\Omega$

AD2: Par diferencial NPN T_3=T_4 con $R_{C3} = R_{C4} = 3K\Omega$



a) Dibujar el circuito implementado con TBJs idénticos y obtener las tensiones y corrientes de reposo. ($\beta = 400$; $r_x = 100\ \Omega$; $f_T = 200$ MHz ; $C\mu = 1$ pF ; $V_A = 120$ V)

b) Calcular $Av_{dd} = v_o/v_{id}$. ¿Cómo influye AD2 en la carga de AD1 para la señal diferencial de entrada $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$?. Justificar el valor que tendría $Av_{dc} = v_o/v_{ic}$ y por qué dependerá fuertemente de los desapareamientos de los AD y de la R_o de la fuente de corriente.

c) Justificar cualitativamente cuál o cuáles serán los nodos potencialmente dominantes en alta frecuencia y calcular f_h. Trazar el Bode aproximado de módulo y argumento.

d) Si v_{id} corresponde a una señal cuadrada de $\pm 0{,}1$mV y frecuencia $f_h/2$, dibujar la correspondiente $v_o = f(t)$ en régimen permanente, indicando valores extremos y medio.

e) Si en ambos AD existe un desapareamiento entre las I_S del 2%, calcular la V_{offset} total.

f) Analizar cualitativamente cómo variarán todos los valores calculados si el circuito se implementa con MOSFETs de canal inducido (admitir, si fuese necesario, valores típicos de sus parámetros para este análisis).

1.- MOSFETs canal inducido: $(W/L)_{7,8} = 0,25$; $|V_T| = 1,5V$; $|k'| = 0,1mA/V^2$; $\lambda = 0,02V^{-1}$; $C_{gs} = 5pF$; $C_{gd} = 1pF$

TBJs: $\beta = 100$; $V_A = 50V$; $r_x \cong 0$; $f_T = 200MHz$; $C_\mu = 2pF$

a) Calcular los valores de reposo, obteniendo $(W/L)_{T3}$ para $V_{OQ} = 0V$.

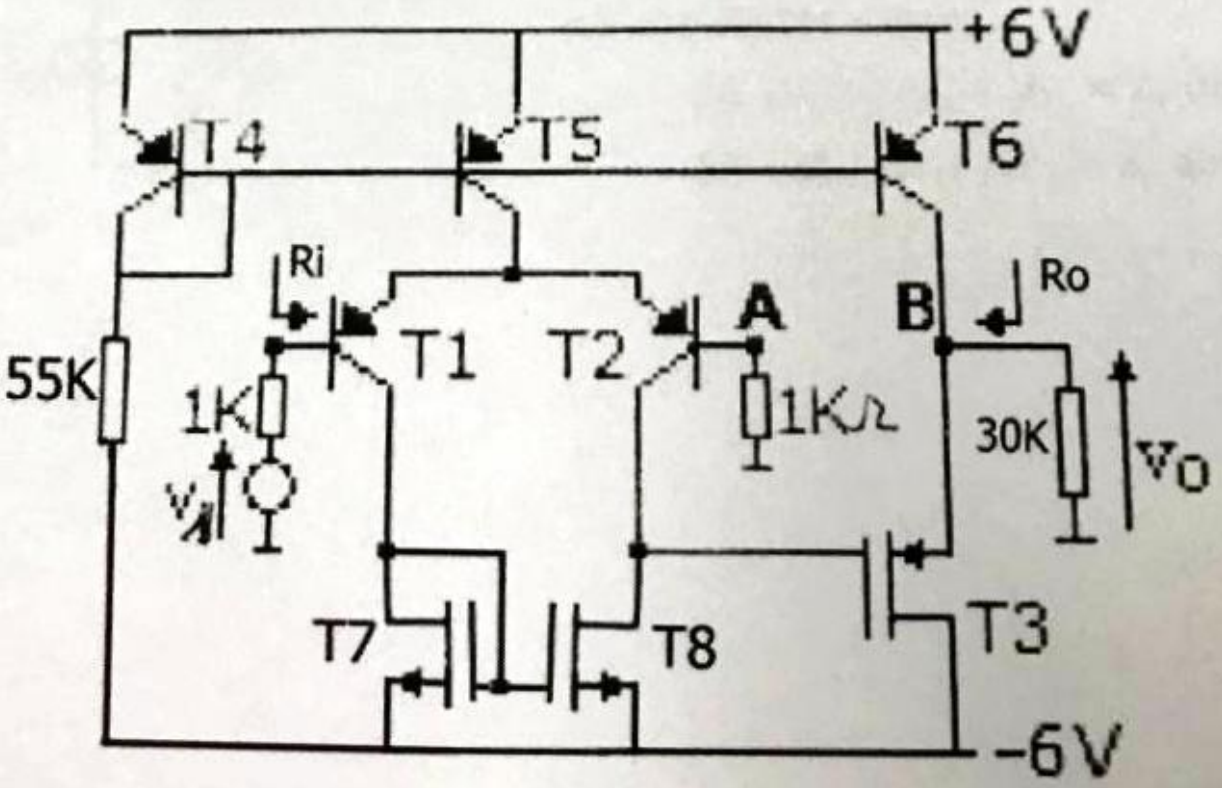
b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener por inspección, justificando el procedimiento, los valores de R_i, R_o, $A_{vd}=v_o/v_{id}|_{vic=0}$ y $A_{vc}=v_o/v_{ic}|_{vid=0}$, siendo: $v_{id}=v_{b1}-v_{b2}$ y $v_{ic}=0,5(v_{b1}+v_{b2})$. Definir y calcular la RRMC en dB. Obtener $A_{vs} = v_o/v_s$ a partir de los parámetros anteriores.

c) Obtener el valor aproximado de f_h para A_{vs}. Realizar las aproximaciones convenientes con el fin de justificar el o los posibles nodos dominantes. Trazar el correspondiente diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento.

d) Definir y obtener el Rango de Modo común.

e) Obtener el valor de V_{offset} para un desapareamiento entre W_7 y W_8 de un 2%.

f) Se conecta una $R_{AB} = 6K\Omega$ entre los terminales A y B. Analizar en base a incrementos a través del lazo de realimentación, si R_{AB} contribuye o no a estabilizar los valores de reposo ante dispersiones en el β de los transistores T1 y T2. Identificar los bloques que conforman el sistema realimentado para la señal. ¿Qué muestrea y qué suma?. ¿Cuál sería el nuevo valor aproximado de A_{vs} del circuito así realimentado?. Justificar.



..- MOSFETs canal inducido: $(W/L)_{7,8} = 0,25$; $|V_T| = 1,5V$; $|k'| = 0,1mA/V^2$; $\lambda = 0,02V^{-1}$; $C_{gs} = 5pF$; $C_{gd} = 1pF$

TBJs: $\beta = 100$; $V_A = 50V$; $r_x \cong 0$; $f_T = 200MHz$; $C_\mu = 2pF$

a) Calcular los valores de reposo, obteniendo $(W/L)_{T3}$ para $V_{OQ} = 0V$.

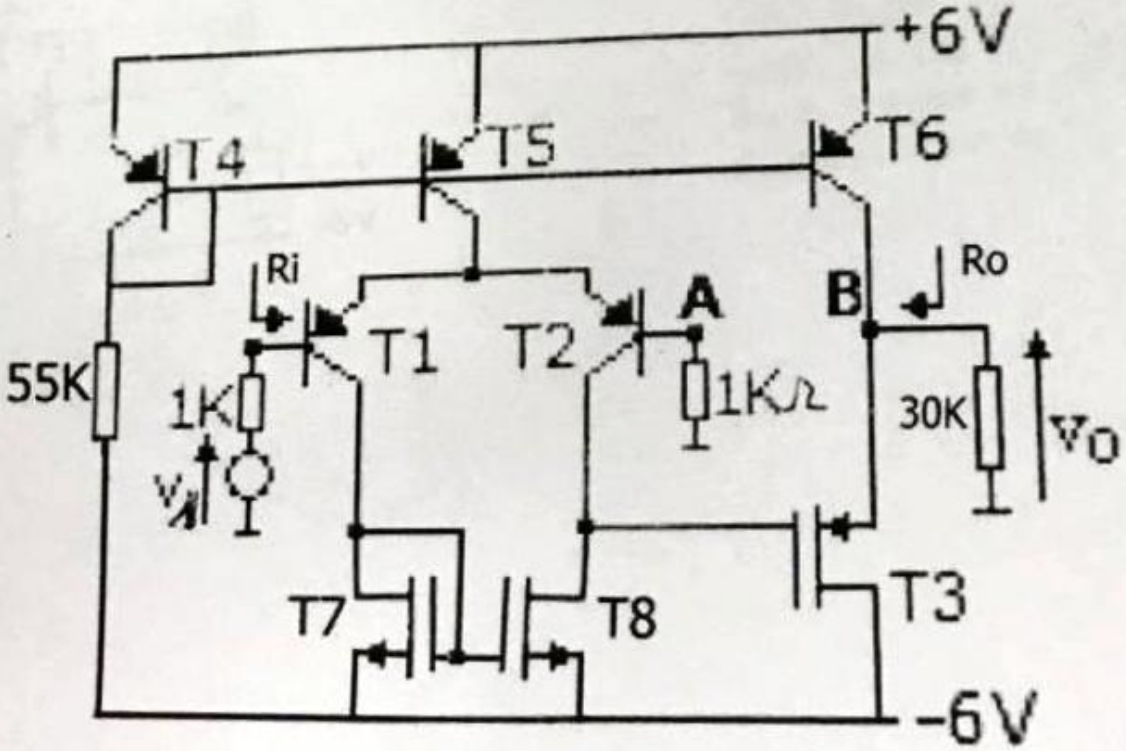
b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener por inspección, justificando el procedimiento, los valores de R_i, R_o, $A_{vd}=v_o/v_{id}|_{vic=0}$ y $A_{vc}=v_o/v_{ic}|_{vid=0}$, siendo: $v_{id}=v_{b1}-v_{b2}$ y $v_{ic}=0,5(v_{b1}+v_{b2})$. Definir y calcular la RRMC en dB. Obtener $A_{vs} = v_o/v_s$ a partir de los parámetros anteriores.

c) Obtener el valor aproximado de f_h para A_{vs}. Realizar las aproximaciones convenientes con el fin de justificar el o los posibles nodos dominantes. Trazar el correspondiente diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento.

d) Definir y obtener el Rango de Modo común.

e) Obtener el valor de V_{offset} para un desapareamiento entre W_7 y W_8 de un 2%.

f) Se conecta una $R_{AB} = 6K\Omega$ entre los terminales A y B. Analizar en base a incrementos a través del lazo de realimentación, si R_{AB} contribuye o no a estabilizar los valores de reposo ante dispersiones en el β de los transistores T1 y T2. Identificar los bloques que conforman el sistema realimentado para la señal. ¿Qué muestrea y qué suma?. ¿Cuál sería el nuevo valor aproximado de A_{vs} del circuito así realimentado?. Justificar.



P/fotocopiar

66.08 – 8606 Evaluación integradora – 2/2018 – cuarta fecha 20/2/18

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		Nº de HOJAS	Corrección	
			T	N			

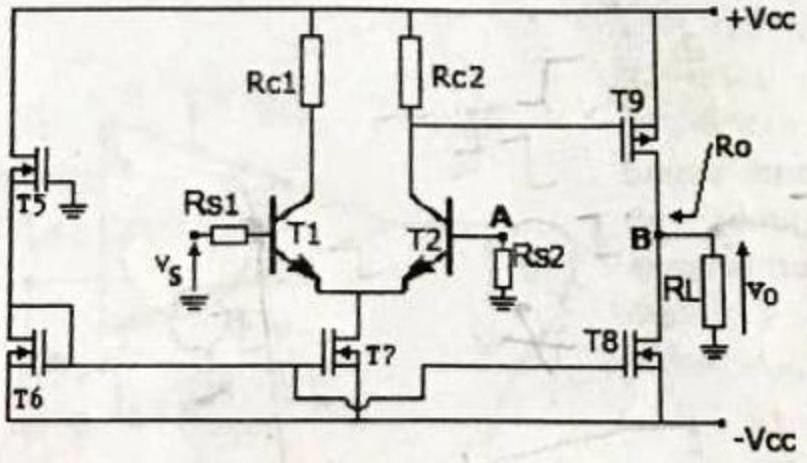
1.- $V_{CC} = 6V$; $R_{C1} = R_{C2} = 30\ K\Omega$; $R_{S1} = R_{S2} = 500\ \Omega$; $R_L = 10\ K\Omega$

TBJs:
$\beta = 400$; $r_x \cong 0$; $V_A = 100V$; $f_T = 300\ MHz$; $C_\mu = 2\ pF$

MOSFETs de canal inducido:
$V_T = \pm 2V$; $k' = 1mA/V^2$; $\lambda = 0{,}01V^{-1}$; $(W/L)_{5,6,8} = 1$; $(W/L)_7 = 0{,}2$; $C_{gs} = 5\ pF$; $C_{gd} = 2\ pF$

a) Hallar el valor de $(W/L)_9$ para $V_{OQ} = 0V$.

b) Obtener v_{ids} y v_{ics} en función de v_s. Dibujar el circuito de señal en bajas frecuencias. ¿Por qué es lo mismo en este caso bajas frecuencias que frecuencias medias?. Definir y calcular Av_{ds}, Av_{cs} y Ro del circuito y la RRMC en dB. Justificar que $Av_s = v_o/v_s \approx Av_{ds}$.



c) Calcular el valor de la frecuencia de corte superior aproximada, f_h, para Av_{ds}. Trazar el respectivo diagrama de Bode de módulo y argumento.

d) Se conecta entre A y B una $R_f = 1M\Omega$. Justificar si dicha realimentación estabiliza o no el punto de reposo ante la dispersión de algún parámetro de T_1 ó T_2.

e) Obtener el valor de la tensión de offset para un desapareamiento entre Rs1 y Rs2 del 5%.

f) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo calculados en a), si se reemplazan los resistores R_{C1} y R_{C2} por un espejo de corriente T3-T4 con TBJs PNP (datos de los PNP: $\beta = 100$; $V_A = 50V$).